



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104919132 B

(45)授权公告日 2018.02.16

(21)申请号 201380059792.3

(22)申请日 2013.11.15

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104919132 A

(43)申请公布日 2015.09.16

(30)优先权数据

603662 2012.11.16 NZ

603660 2012.11.16 NZ

613986 2013.08.06 NZ

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2015.05.15

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/NZ2013/000210 2013.11.15

(87)PCT国际申请的公布数据

W02014/077707 EN 2014.05.22

(73)专利权人 派特马克IP有限公司

地址 新西兰奥克兰

(72)发明人 S·P·麦克可米克

(74)专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100

代理人 朱立鸣

(51)Int.Cl.

E21B 23/14(2006.01)

E21B 47/00(2012.01)

F16L 55/00(2006.01)

F16L 55/18(2006.01)

审查员 李德远

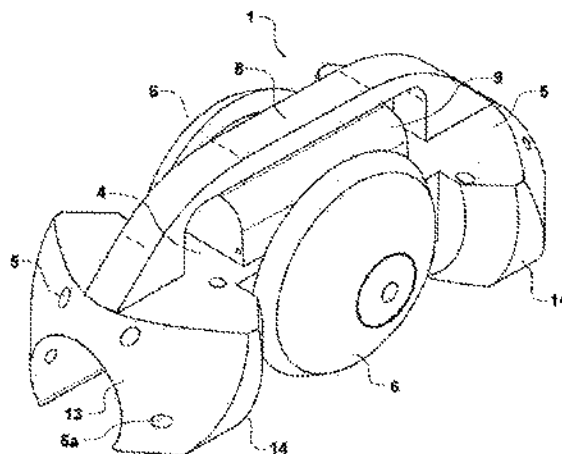
权利要求书3页 说明书18页 附图28页

(54)发明名称

传感器输送装置和引导装置

(57)摘要

一种穿过井眼运送传感器组件的传感器输送装置。该装置包括具有：配合结构，该配合结构将传感器输送装置连接到传感器组件；以及一个或多个轮子，当输送装置连接到传感器组件时，该一个或多个轮子绕大致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动。定向结构，该定向结构限定具有带转动中心的横向轮廓的形状，其中转动中心从细长传感器组件的形心轴线偏移。



1. 一种穿过井眼运送细长传感器组件的传感器输送装置,所述传感器输送装置包括:
至少一个配合结构,所述至少一个配合结构适于以将所述传感器输送装置连接到细长传感器组件,以及
一个或多个轮子,所述一个或多个轮子布置成当所述输送装置连接到所述细长传感器组件时绕大致垂直于所述细长传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动,以及
定向结构,所述定向结构限定具有带转动中心的横向轮廓的形状,其中在使用中,所述转动中心从所述细长传感器组件的质心偏移,从而在使用中,所述传感器输送装置定向在最稳定位置,而所述细长传感器组件的质心在所述传感器输送装置的转动中心的下方。
2. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述定向结构的横向最外侧基本上位于对中在所述转动中心的大致圆形曲线上。
3. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述各轮子形状和尺寸做成使得在使用时每个轮子与所述井眼壁之间的接触部在所述轮子的相对于所述转动轴线处于所述轮子的径向最外侧的表面处。
4. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,当所述传感器输送装置大致水平时,每个所述轮子在所述细长传感器组件和所述配合结构下方延伸。
5. 如权利要求4所述的传感器输送装置,其特征在于,在使用时,所述轮子在所述井眼壁上方至少10mm处承载所述配合结构和所述细长传感器组件。
6. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,在使用中,当所述传感器输送装置大致水平时,每个所述轮子的转动轴线在所述细长传感器组件的质心上方。
7. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述各轮子的所述转动轴线是大致平行且共面的。
8. 如权利要求7所述的传感器输送装置,其特征在于,所述各轮子中的至少两个具有公共转动轴线。
9. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述各轮子安装在各短轴上。
10. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述定向结构包括至少一个横向延伸的定向突起。
11. 如权利要求10所述的传感器输送装置,其特征在于,所述定向结构包括多个定向突起。
12. 如权利要求11所述的传感器输送装置,其特征在于,所述定向突起还用作保护结构以保护轮子。
13. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述定向结构包括所述各轮中的至少一个。
14. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述各轮子在轴承上运行,且所述装置还包括润滑输送装置,所述润滑输送装置以大于环境井眼压力的压力将润滑剂提供给所述轴承。
15. 如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述配合结构适于与所述细长传感器组件的外表面配合。
16. 如权利要求15所述的传感器输送装置,其特征在于,所述配合结构适于部分地封围所述细长传感器组件的外表面,而不是完全封围所述细长传感器组件。

17.如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,当所述传感器输送装置大致水平时,所述细长传感器组件的一部分在所述配合结构下方延伸。

18.如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,所述配合结构适于内嵌式连接到所述细长传感器组件。

19.如权利要求18所述的传感器输送装置,其特征在于,还包括驱动装置,其中所述各轮中的至少一个可连接到所述驱动装置。

20.如权利要求19所述的传感器输送装置,其特征在于,包括所述驱动装置与每个从动轮之间的离合器。

21.如权利要求18所述的传感器输送装置,其特征在于,包括安装到可调节安装装置的支托轮,以选择性地升高或降低所述支托轮。

22.如权利要求21所述的传感器输送装置,其特征在于,当所述安装装置升高时,所述支托轮将所述井眼的相对侧配合到所述各轮。

23.如权利要求14所述的传感器输送装置,其特征在于,所述轴承包括滚珠轴承组件或轴衬轴承组件。

24.如权利要求14所述的传感器输送装置,其特征在于,所述润滑输送装置包括储存部,所述储存部包括弹性膜片。

25.如权利要求24所述的传感器输送装置,其特征在于,所述膜片的外侧经受环境压力。

26.如权利要求14所述的传感器输送装置,其特征在于,每个轮子安装到短轴且所述润滑输送装置包括在每个所述短轴内的润滑通道。

27.如权利要求1所述的传感器输送装置,其特征在于,包括:至少一个保护结构,所述至少一个保护结构围绕所述轮子纵向延伸,以由此基本上保护所述轮子的一侧不与井眼壁接触,其中所述轮子在所述保护结构上方和下方延伸。

28.如权利要求27所述的输送装置,其特征在于,每个轮子安装到短轴上且每个短轴与所述保护结构相配合,或与所述保护结构形成一体。

29.如权利要求27所述的输送装置,其特征在于,所述保护结构的高度小于所述轮子的半径。

30.如权利要求27所述的输送装置,其特征在于,在所述轮子的在相对于所述转动轴线的轮子径向最外侧处的表面与所述传感器装置的本体或所述细长传感器组件之间有至少4mm的间隙间距。

31.如权利要求27所述的输送装置,其特征在于,在所述轮子的在相对于所述转动轴线的轮子的径向最外侧处的表面与所述保护结构的内表面之间有至少4mm的间隙间距。

32.如权利要求27所述的输送装置,其特征在于,所述保护结构是定向突起。

33.如前述权利要求中的任一项所述的传感器输送装置以及引导装置,所述引导装置包括:基部,所述基部适于与所述细长传感器组件的端部配合,以及前端部分,所述前端部分具有当所述引导装置与所述传感器组件配合时从所述细长传感器组件的纵向轴线偏移的末端,在使用中,所述传感器输送装置将所述引导装置定向在所述井眼内,从而所述前端部分的向上倾斜确保所述前端部分的末端升高到井眼下侧上方的一定高度处,且在所述细长传感器组件的纵向轴线上方。

34. 一种用于穿过井眼的电缆测井应用场合的细长传感器组件和如权利要求1-32中的任一项所述的传感器输送装置,所述传感器输送装置连接到所述细长传感器组件,其中所述细长传感器组件包括用于进行采样和压力测试的采样工具,所述采样工具定向成从所述井眼的高侧取得样品,而所述传感器输送装置处于最稳定的位置。

35. 一种用于穿过井眼的电缆测井应用场合的工具管柱,包括细长传感器组件、如权利要求1-32的任一项所述的输送装置以及一种用于在井眼内引导工具管柱的引导装置,所述引导装置包括基部和前端部分,所述基部配合所述工具管柱的端部,而所述前端部分具有与所述工具管柱的纵向轴线偏移的末端,在使用中,所述传感器输送装置将所述引导装置定向在所述井眼内,从而所述前端部分的向上倾斜确保所述前端部分的末端升高到到井眼下侧上方的一定高度处,且在所述细长传感器组件的纵向轴线上方。

36. 如权利要求35所述的工具管柱,其特征在于,所述末端以相对于所述工具管柱的纵向轴线偏移的固定角度从所述基部突出。

37. 如权利要求36所述的工具管柱,其特征在于,所述固定角度可以是预设的。

38. 如权利要求37所述的工具管柱,其特征在于,所述固定角度可预设为多个预定设置之一。

39. 如权利要求38所述的工具管柱,其特征在于,包括锁定销,所述锁定销与所述基部和所述前端部分可配合,从而将所述前端部分锁定在选定的角度设定。

40. 如权利要求39所述的工具管柱,其特征在于,所述前端部分包括锁定件,所述锁定件设有多个锁定销孔,且所述基部包括多个锁定销孔,以由所述销将所述前端部分锁定在预选的角度设定中。

41. 如权利要求35所述的工具管柱,其特征在于,所述传感器输送装置与所述传感器组件之间的配合基本上防止所述传感器输送装置与所述传感器组件之间绕所述传感器组件的纵向轴线的相对转动。

传感器输送装置和引导装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于输送传感器装置的设备和方法,且具体涉及用于电缆测井应用场合中的设备和方法。

背景技术

[0002] 烃类的勘探和开发活动依赖于从各传感器获得的信息,各传感器捕获关于勘探区域地质特性的数据。用于获取该数据的一种方法是通过电缆测井。电缆测井通常直接在钻完新的井部分之后在井眼内进行。这些井眼钻至覆盖所关注区域的目标深度,通常在1000-5000米深之间。然后将也称为“测井工具”“工具管柱”的传感器成套设备下降到井眼内并在重力下降低到井眼井的目标深度。将测井工具在电缆上下降,电缆是套在连接到测井工具的钢缆内的电通信线的集合。一旦测井工具达到目标深度,则以受控的上升速率将其穿过井眼向上拉回,测井工具内的传感器操作以产生和捕获地质数据。

[0003] 有设计成测量岩石和包含在岩石内流体的各种物理特性的广泛的测井工具。测井工具包括感测器和传感器以测量诸如电阻、伽马射线密度、声速等的性能。各单个测井工具通常可组合且通常连接在一起以形成测井工具管柱。这些仪器是相对专业的传感器,相对专业的传感器在某些情况下需要与金属物体电绝缘或相对于金属物体远程定位,金属物体是所产生数据中的噪声源。某些传感器设计成在数据获取期间与井孔壁形成紧密接触,而其它传感器则理想地对中在井筒内以获得最佳效果。这些要求需要与附连到工具管柱的任何装置相容。

[0004] 井的钻取和电缆测井操作是昂贵的任务。这主要是由于钻井设备的资金成本和缆索测井系统的特殊性质。重要的是这些活动尽可能迅速地进行和完成以使这些成本最低。尽可能地避免部署缆索测井工具时的延迟。

[0005] 这些延迟的一个原因是将电缆测井工具下降到井眼的目标深度的困难。当测井工具仅通过重力由缆索下降到井眼时,井顶的操作者对于测井工具的下降具有非常少的控制。测井工具会被挡在在形成于井内的岩石壁架上,岩石壁架通常在相邻岩石层破碎的硬岩石层的边界处发现。操作者可能不会立即识别出测井工具已经卡在壁架上,且可能还花费大量时间将缆绳和工具管柱卷回并试图将其移动通过由壁架形成的障碍。

[0006] 电缆测井工具卡住或受阻的几率也随着斜井而显著增加。斜井并非竖直向下直线延伸而是成角度地向下延伸。通常从单个表面位置钻出多个斜井以允许开采所关注的大面积。随着电缆测井工具用缆绳在重力作用下在井眼内向下延伸,工具管柱将横越井眼壁的下侧和底部且在其向下行进到目标深度时立即遇到井眼壁上的任何障碍物。

[0007] 此外,斜井中钻屑有可能聚集在井眼的下侧上。当井眼是斜井时更难去除岩屑。测井工具必须行进经过或穿过这些钻屑,这些钻屑会阻碍其进程并还聚集在测井工具前方。在某些情况下,测井工具可能不能犁过碎屑而到达井眼底部。

[0008] 此外,随着井眼斜度增加,滑动摩擦会防止测井工具下降。该实践上的极限是相对于竖直方向为约50-60°,且在这些高角度井中,可降低摩擦的任何装置都是非常有价值的。

在工具管柱的设计中还需要考虑工具管柱在井眼的下侧表面上的行进,且具体是对其敏感传感器和感测器的容纳和包含。

[0009] 已经尝试在电缆测井工具的部署中解决这些问题,如美国专利7866384、7395881和美国专利申请20120061098中所描述的。这些专利说明书描述了整合到测井工具管柱内的多种不同形式的内嵌式辊轮装置。这些装置旨在降低当工具管柱沿斜井眼的下侧坡延伸时工具管柱所经受的摩擦。

[0010] 当有可能会泄漏而需要的附加O形环连接时,辊轮装置的该嵌入式定位增加对测井工具造成损坏的可能性。此外,有在组成测井工具管柱的各个测井工具之间需要形成的多个附加电连接。附加的部件和工具管柱长度意味着花费更久来连接和脱开工具管柱,这减慢电缆测井操作且因此增加井成本。此外,由于嵌入式辊轮装置仅可放置在各测井工具之间,所以该方法本身缺少灵活性,且由于这些工具中的一些相当长,嵌入式辊轮可能无法将整个工具体保持离开井眼壁。

[0011] 这些形式的现有技术装置中所采用的辊轮还具有相对小的轮子,具有最小间隙。在斜井眼井中,钻屑将聚集在井的下侧上,且这些小辊轮组会困难地向前穿过碎屑堆。在遇到大量碎屑的情况下,这些小辊轮会完全没有帮助,且仅增加已经够笨重的工具的长度和重量。

[0012] McNay的专利US 8011429和Schumberger的专利申请US2013248208描述了套在测井工具上滑动的辊轮组件,且该辊轮组件安装成使得它们绕工具的纵向轴线自由转动。这些装置具有不能在粗糙表面上容易地转动的相对小的轮子。此外,通常是轮子的中部与侧部而不是周向或径向极边缘与井眼壁接触。这意味着各轮子通常是滑动而非转动。这些装置都没有可防止污染物进入和阻塞轴承的有效润滑系统。

[0013] 所有这些现有技术装置试图辅助工具管柱沿斜井眼向下行进。但是,这些装置无法辅助保持工具管柱的已知定向或工具管柱的活动部分与井眼壁之间的特定间隙或“支起距离”。

[0014] US 684732描述了设有轮子以在杆下推管道时降低摩擦的局部螺纹杆。这些轮子具有杆中心上方的轴。但该杆并不用于测井工具。

[0015] 解决与斜井眼相关问题的其它尝试包括多种现有“找井”装置。例如,美国专利US4474235、美国专利申请US 20120061098、PCT申请W0 2010/106312和美国专利申请US20120222857都描述了用于电缆找井装置的系统,这些系统依赖于位于工具管柱底部的前端的一个或多个辊轮。该前端是井眼下降期间工具管柱底部的前端。这些辊轮布置成允许工具管柱的前端滚入,并随后滚上并滚过井眼内的不规则物和障碍物。

[0016] 但是,由于使用多个金属部件,这些类型的找井装置并不一定与感应型电阻率工具相容,感应型电阻率工具通常是这些应用中最常用的传感器。此外,某些测井工具是“仅底部的”并具有必须位于工具管柱最下端的传感器。现有找孔器笨重且是金属的,且因此不与这些工具相容。

[0017] 此外,这些系统相对复杂且必须适当地设计和维护,以承受在探井内深度处所经受的不利环境。如果用在这些系统中的运动部件停止作用,则找井器是无效的。这些设计也相对笨重且不灵活。作用在找井器上的任何影响力或扭矩传递到工具管柱都可能对传感器造成损坏。

[0018] 用在找井装置的设计中的另一方法在美国专利申请US 20090145596中公开。该专利说明书描述了一种用在电缆应用场合外部的替代找井系统,其中管道、管子或管附连到传感器工具以将其在井眼内下推。该说明书公开了一种相对复杂的系统,其需要地面操作者主动调节安装在工具底部的前端组件的定向。该说明书还公开了该装置需要用于探测传感器工具移动的一定范围的传感器,且尤其是如果传感器工具被举起时。该形式的找井系统同样相对笨重且复杂。此外,专门的操作者还需要在传感器工具在井眼内向下移动时监测传感器工具的进展,以在各传感器探测到传感器装置被举起时主动调节可调节前端组件的定向和攻角。美国专利US7757782中描述了类似设计。该装置也是一种主动系统,其需要地面的操作者操纵以改变前端角度和方位角从而在测井工具被阻挡之后导航经过障碍物。

[0019] 因此,有利的是具有改进的引导装置,其解决任何或所有上述问题。具体来说,有利的是具有改进的引导装置,其避开障碍物,这与必须越过障碍物相反。还有利的是具有改进的引导装置,其不需要在测井工具在井眼内下降时进行监测和主动操纵。一种由最少数量的金属和导电部件制成的改进引导装置相对于现有技术是有利的,其不包括运动部件,易于维护和制造,并轻质且简单。此外,还有利的是具有改进的引导装置,如果在探井中丢失,也会钻穿以将其座位障碍物移除。

[0020] 还有利的是具有改进的传感器输送装置,其解决任何或所有上述问题或至少提供一种替代选择。具体来说,降低向下部署到斜井期间电缆测井工具所经受摩擦的传感器输送装置会是有利的。也可用于将工具管柱定向的改进的传感器传输装置也是有利的。此外,具有处理钻屑在斜井内的堆积或收集和/或解决现有内嵌式辊轮系统固有的问题的改进也是有利的。

[0021] 在说明书中提到任何现有技术不是且不应被认为是对现有技术形成在任何国家公知常识的一部分的承认或任何形式的暗示。

发明内容

[0022] 根据本发明的一方面,提供一种穿过井眼运送细长传感器组件的传感器输送装置,所述传感器输送装置包括:

[0023] 至少一个配合结构以将传感器输送装置连接到传感器组件,以及

[0024] 一个或多个轮子,该一个或多个轮子布置成当输送装置连接到传感器组件时绕大致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动,以及

[0025] 定向结构,该定向结构限定具有带转动中心的横向轮廓的形状,其中转动中心从细长传感器组件的形心轴线偏移。

[0026] 较佳地,定向结构的横向最外侧基本上位于对应在转动中心的大致圆形假想曲线上。

[0027] 较佳地,传感器输送装置仅具有一个稳定定向。

[0028] 较佳地,各轮子形状和尺寸做成使得在使用时每个轮子与井眼壁之间的接触部在轮子的相对于转动轴线处于轮子的径向最外侧的表面处。

[0029] 较佳地,当传感器输送装置处于大致水平定向时,每个所述轮子在传感器组件和配合结构下方延伸。

[0030] 较佳地,当传感器输送装置处于大致水平定向时,每个所述轮子的转动轴线在工

具管柱的形心轴线上方。

[0031] 较佳地,各轮子的转动轴线是大致平行且共面的。

[0032] 较佳地,各轮子中的至少两个具有公共转动轴线。

[0033] 较佳地,各轮子安装在各短轴上。

[0034] 较佳地,定向结构包括至少一个横向延伸的定向突起。

[0035] 较佳地,定向结构还包括各轮中的至少一个。

[0036] 较佳地,各轮子在轴承上运行,且该装置还包括润滑输送装置,该润滑输送装置以大于环境井眼压力的压力将润滑剂提供给轴承。

[0037] 较佳地,配合结构与传感器组件的外表面配合。

[0038] 较佳地,配合结构部分地封围传感器组件的外表面而没有完全封围传感器组件。

[0039] 较佳地,当传感器输送装置处于大致水平定向时,传感器组件的一部分在配合结构下方延伸。

[0040] 较佳地,配合结构适于内嵌式连接到传感器组件。

[0041] 较佳地,输送装置还包括驱动装置,其中各轮中的至少一个可连接到驱动装置。

[0042] 较佳地,该装置还包括驱动装置与每个从动轮之间的离合器。

[0043] 较佳地,该装置还包括安装到可调节安装装置的支托轮,可调节安装装置选择性地升高或降低支托轮。

[0044] 较佳地,当安装装置升高时,支托轮将井眼的相对侧配合到各轮子。

[0045] 根据本发明的第二方面,提供一种穿过井眼运送细长传感器组件的传感器输送装置,该传感器输送装置包括:

[0046] 至少一个配合结构,以将传感器输送装置连接到传感器组件,以及

[0047] 一个或多个轮子,该一个或多个轮子布置成当输送装置连接到传感器组件时绕大致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线在轴承上转动,以及润滑输送装置,该润滑输送装置以保持在高于环境井眼压力的压力将润滑剂提供给各轴承中的至少一个。

[0048] 较佳地,轴承包括滚珠轴承组件或轴衬轴承组件。

[0049] 较佳地,润滑输送装置包括储存部,该储存部包括弹性膜片。

[0050] 较佳地,储存部包括储存部的内表面与基部结构之间的容积。

[0051] 较佳地,基部结构包括输送装置的外表面。

[0052] 较佳地,膜片的外侧经受环境压力。

[0053] 较佳地,每个轮子安装到短轴。

[0054] 较佳地,润滑输送装置包括在每个短轴内的润滑通道。

[0055] 较佳地,所述短轴中每一个的外端配合纵向延伸保护结构。

[0056] 根据本发明的第三方面,提供一种穿过井眼运送传感器组件的传感器输送装置,该装置包括:

[0057] 本体,以连接到所述传感器组件,

[0058] 一个或多个轮子,该一个或多个轮子布置成当本体连接到所述传感器组件时绕大致垂直于所述传感器组件的纵向轴线的轴线在相应短轴上转动,

[0059] 其中,一个或多个短轴由定向突起支承,或其中,一个或多个轮子由定向突起保护。

- [0060] 较佳地,定向突起在连接到相应短轴的轮子的前方延伸。
- [0061] 较佳地,定向突起纵向延伸到连接到相应短轴的轮子后方的位置。
- [0062] 较佳地,轮子在定向突起上方和下方延伸。
- [0063] 较佳地,定向突起绕轮子延伸并连接到本体。
- [0064] 较佳地,定向突起可拆卸地连接到本体。
- [0065] 根据本发明的第四方面,提供一种用于引导工具管柱的引导装置的基部,工具管柱包括井眼内的细长传感器组件,基部包括用于配合工具管柱端部的第一配合部分和用于配合前端组件的第二配合部分,其中基部的形状做成使得在使用时与第二配合部分配合的前端组件以相对于在使用时与第一配合部分配合的工具管柱的纵向轴线偏移的角度远离基部而突出。
- [0066] 较佳地,基部形成定向结构的一端的一体构件或部件。
- [0067] 较佳地,基部为中空的或具有穿过其中的孔。
- [0068] 根据本发明的第五方面,提供一种用于在井眼内引导工具管柱的引导装置,该工具管柱在使用时设有定向结构,该定向结构用于将传感器组件在井眼内定向,该引导装置包括前端组件,该前端组件具有适于配合工具管柱的端部的基部以及前端部分,该前端部分被布置成,当前端组件与所述工具管柱配合时,以相对于工具管柱的纵向轴线偏移的固定角度远离基部而突出。
- [0069] 较佳地,固定角度可以是预设的。
- [0070] 较佳地,固定角度可预设为多个预定设置之一。
- [0071] 较佳地,引导装置包括锁定销,该锁定销与基部和前端组件可配合,从而将前端部分锁定在选定角度设定。
- [0072] 较佳地,前端组件包括锁定件,该锁定件设有多个锁定销孔,且基部包括多个锁定销孔。
- [0073] 较佳地,角度可预设 1° 至 60° 之间。
- [0074] 较佳地,角度可预设 1° 至 45° 之间。
- [0075] 较佳地,角度可预设 1° 至 20° 之间。
- [0076] 较佳地,该角度可预设 1° 至 9° 之间,更佳地在 3° 至 9° 之间。
- [0077] 较佳地,前端部分由弹性柔性材料制成。
- [0078] 较佳地,该材料是弹性弹性体材料。
- [0079] 较佳地,前端部分由用标准井眼钻取装置可易于钻取的材料制成,例如尼龙。
- [0080] 根据本发明的第六方面,提供一种用于在井眼内引导工具管柱的引导装置,该引导装置包括前端组件,该前端组件具有基部和前端部分,基部适于配合工具管柱的端部,而前端部分具有当前端组件与工具管柱配合时相对于工具管柱的纵向轴线偏移的末端。
- [0081] 根据本发明的第七方面,提供一种工具管柱,其设有第一、第二、或第三方面的传感器输送装置和/或第五或第六方面的引导装置。
- [0082] 根据本发明的第八方面,提供一种设有传感器输送装置和定向结构的工具管柱,传感器输送装置用于穿过井眼输送细长传感器组件,其中,
- [0083] 传感器输送装置包括:至少一个配合结构,以将传感器输送装置连接到传感器组件;以及一个或多个轮子,该一个或多个轮子布置成当输送装置连接到传感器组件时绕大

致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动,以及其中

[0084] 定向结构限定具有带转动中心的横向轮廓的形状,转动中心从细长传感器组件的形心轴线偏移。

[0085] 较佳地,传感器输送装置与传感器组件之间的配合基本上防止传感器输送装置与传感器组件之间绕传感器组件的纵向轴线的相对转动。

[0086] 较佳地,定向结构包括多个分开部件。

[0087] 较佳地,传感器输送组件包括定向结构的分开部件中的至少一个。

[0088] 根据本发明的第九方面,提供一种穿过井眼运送细长传感器组件的传感器输送装置,传感器输送装置包括:

[0089] 至少一个配合结构,以将传感器输送装置连接到传感器组件,以及

[0090] 至少一个摩擦降低构件,用于降低装置与井眼壁之间的摩擦,以及

[0091] 定向结构,该定向结构限定具有转动中心的形状,其中转动中心与细长传感器组件的形心轴线基本上平行且从细长传感器组件的形心轴线偏移。

[0092] 较佳地,摩擦降低构件包括至少一个滑动件。

[0093] 较佳地,摩擦降低构件包括至少一个轮子,该至少一个轮子布置成当输送装置连接到传感器组件时,绕大致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动。

[0094] 根据本发明的第十方面,提供一种输送装置,包括至少一个配合结构,以将传感器输送装置连接到传感器组件,以及

[0095] 一个或多个轮子,该一个或多个轮子布置成当输送装置连接到传感器组件时绕大致垂直于传感器组件的纵向轴线的转动轴线转动,以及

[0096] 至少一个保护结构,该至少一个保护结构围绕轮子纵向延伸,以由此基本上防止轮子的一侧与井眼壁接触,其中轮子在保护结构上方和下方延伸。

[0097] 较佳地,每个轮子安装在轴上,更佳地安装在短轴上。

[0098] 较佳地,每个短轴与保护结构配合。替代地,短轴与保护结构形成一体。

[0099] 较佳地,轮子安装在轴上,且保护结构的高度至少等于轴的直径,但小于轮子的半径。

[0100] 较佳地,在轮子的在相对于转动轴线的轮子的径向最外端处的表面与输送装置的本体之间有至少4mm的间隙间距。

[0101] 较佳地,在轮子的在相对于转动轴线的轮子的径向最外端处的表面与保护结构的内表面之间有至少4mm、或较佳地至少10mm、更佳地大致19mm的间隙间距。

[0102] 较佳地,保护结构是定向突起。

[0103] 根据本发明的第十一方面,提供一种用于在井眼内支承、定向和输送细长传感器组件的装置,该装置包括:本体,该本体具有可松开地附连到传感器组件的至少一个配合结构;以及定向结构,该定向结构具有对应于从转动中心大致恒定半径而从本体形成的一个或多个径向突起,

[0104] 其中,转动中心从细长传感器组件的形心轴线偏移,使得传感器本体的偏心质量造成工具组件朝向井眼的较低方面定向。

[0105] 根据本发明的另一方面,提供对第一、第九或第十一方面的装置的使用,以将测井工具在井眼内保持较佳定向。

[0106] 根据本发明的另一方面,提供从井眼的上表面取得井眼测量值的方法,包括将设有本文所述定向结构的传感器定位在井眼内并操作传感器以取得测量值。

[0107] 根据本发明的另一方面,提供基本上如本文所述且附图中所示各实施例中的任一个或多个描述的细长传感器输送装置。

[0108] 根据本发明的又一方面,提供基本上如本文所述且附图中所示各实施例中的任一个或多个描述的用于引导工具管柱的引导装置。

[0109] 本发明还可宽泛地说成在本申请的说明书中所替代或指出的部件、构件和特征,所述部件、构件或特征中两个或多个的任意或所有组合上是一致的,且其中在本发明所属领域具有已知等同物的具体整体在本文中提到的情况下,这些已知等同物应认为包含在此,如同单独进行了阐述。

[0110] 从借助于本发明的可能实施例的示例给出的以下描述应,认为是所有其新颖方面的本发明的其它各方面将变得显而易见。

附图说明

[0111] 现将参照附图讨论本发明的示例实施例,附图中:

[0112] 图1示出根据本发明较佳实施例构造的传感器输送装置的立体图。

[0113] 图2示出图1的输送装置的侧视图。

[0114] 图3示出图1和2的输送装置的俯视图。

[0115] 图4示出图1-3的输送装置沿平面A-A的横截面,并示出一体式润滑输送装置。以轮廓线示出井眼壁。

[0116] 图5示出替代实施例的沿平面A-A的横截面。以轮廓线示出井眼壁。

[0117] 图6a示出根据图1-5所示实施例的替代实施例提供的输送装置的正视图,以轮廓线示出井眼。

[0118] 图6b示出图6a的输送装置的立体图。

[0119] 图7示出与关于图6a和6b示出的输送装置和关于图1-4示出的装置相配合的电缆工具管柱的立体图。

[0120] 图8示出输送装置的另一实施例的立体图。

[0121] 图9示出图8中所示实施例的剖面图。

[0122] 图10示出根据本发明的一个实施例提供的引导装置的侧视图。

[0123] 图11示出图10的引导装置的正视立体图。

[0124] 图12示出图10的引导装置的后视立体图。

[0125] 图13示出引导装置的另一实施例的分解侧视图。

[0126] 图14示出图13的引导装置的分解立体图。

[0127] 图15示出用于引导装置的基部的立体图。

[0128] 图16示出设置为3°角的可调节引导装置的实施例的立体图。

[0129] 图17示出设置为8°角的图16的可调节引导装置。

[0130] 图18示出设置为15°角的图16的可调节引导装置。

[0131] 图19示出可调节引导装置的另一实施例的分解立体图。

[0132] 图20示出设有低摩擦滑动件的定向结构的立体图。

- [0133] 图21示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的立体图。
- [0134] 图22示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的立体图。
- [0135] 图23示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的立体图。
- [0136] 图24示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的横截面。
- [0137] 图25示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的横截面。
- [0138] 图26示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的横截面。
- [0139] 图27示出设有低摩擦滑动件的定向结构的另一实施例的横截面。
- [0140] 图28示出安装到电缆测井管柱的引导装置和定向结构的立体图。
- [0141] 图29示出图28的引导装置与安装到电缆测井工具管柱的、设有低摩擦滑动件的替代定向结构相组合的立体图。
- [0142] 图30是图28的引导装置与安装到电缆测井工具管柱的、设有低摩擦滑动件的两个定向结构相组合的立体图。
- [0143] 图31是图28的引导装置与安装到电缆测井工具管柱的输送装置相组合的立体图。
- [0144] 图32示出附连到根据图19的引导装置和根据图41的三个输送装置的重量杆的立体图。
- [0145] 图33示出附连到电缆工具管柱的、根据图19的引导装置的立体图，具有弓形弹簧定向结构。
- [0146] 图34示出引导装置的另一实施例的立体图。
- [0147] 图35示出润滑输送装置的立体图。
- [0148] 图36示出填充润滑剂之前图35的润滑输送装置的侧剖视图。
- [0149] 图37示出填充润滑剂之后图35的润滑输送装置的侧剖视图。
- [0150] 图38示出用在特定情况下图35、36和37的润滑输送装置所经受的压力，以及
- [0151] 图39示出具有一体式润滑输送装置的输送装置的横截面，示出一个安装有滚珠轴承组件的轮并移除了相对的轮和轴承。
- [0152] 图40示出图39的输送装置的立体图，以部分分解形式示出相对的轮和轴承。
- [0153] 图41示出另一实施例的输送装置的立体图。
- [0154] 图42示出图41的输送装置的横截面，该输送装置设有改进润滑输送系统、滑动轴承和分开的短轴。
- [0155] 图43示出构造为牵引单元的输送装置的立体图，支托轮位于升高位置。
- [0156] 图44示出用在井眼内的图43的牵引单元的正视图，支托轮的下部以隐藏线详细示出。
- [0157] 图45示出用在井眼内的图43的牵引单元的正视图，支托轮处于下降位置，支托轮的下部以隐藏线详细示出。
- [0158] 图46示出定向结构的另一实施例的立体图。
- [0159] 图47示出图46的定向结构的横截面，显示为在井眼中使用（井眼以隐藏方式详细示出）。
- [0160] 图48示出安装到电缆测井工具管柱的引导装置和定向结构的立体图，该电缆测井工具管柱在其上表面上具有采样工具。
- [0161] 图48示出与图48相同的电缆测井工具管柱，但具有提供定向的带轮输送件。

具体实施方式

[0162] 图1-4示出所提供的输送装置1的多个视图。在该实施例中,输送装置布置成连接到细长传感器组件(在图4的横截面中示出为用在电缆测井应用中的工具管柱2)的外表面上方或之上。图4还示出工具管柱2的纵向轴线2a的位置。本文使用的术语“细长传感器组件”包括传感器本身、以及附连到传感器的诸如配重、间隔件、可挠曲联接件、定位装置等的任何设备。

[0163] 图4示出井眼3的周界壁,工具管柱2通过输送装置1在井眼3内向下运送。出于方便原因,示出井眼3具有大致水平定向,在该页底部示出其下侧3a。

[0164] 输送装置1包括主体4,该主体4用于安装和定位该装置的其余构件或部件。

[0165] 图1至3示出在该实施例中由一体式锁定套环5形成的一对配合结构的细节。这些锁定套环5位于装置1的任一端。每个套环5布置成部分地封围工具管柱2的外侧壁表面,允许输送装置沿工具管柱的长度在任何所需位置在工具管柱上或上方滑动。每个套环包括布置成接纳螺钉的一系列螺纹孔5a,该螺钉与工具管柱外表面内的凹陷或盲孔配合。这些螺纹孔5a和相关的一组螺钉用于将装置1以特定定向锁定到工具管柱2。通过将各套环5布置成仅部分地封围工具管柱2,工具管柱可在比如果各套环5完全环绕工具管柱2的外周那样在更低位置被运载。

[0166] 这些套环中每个的主体还限定或形成保护结构14,该保护结构14保护部署在主体两侧上的轮子免受撞击和磨损。这些保护结构还用于将滑架和工具管柱组件在井眼内进行定向。这些保护结构也可在工具管柱2在井眼内拉上拉下时防止轮子与工具管柱2之间的间隔卡在诸如套管底板的井眼突起上。如至少从图1中可以看出的,这些保护结构可包含倾斜表面突起13,该倾斜表面突起13可用于将传感器组件和输送装置在井眼内定位并在井眼内向下引导工具。

[0167] 图1至4还示出形成输送装置1的一部分的一对轮子6的设置。这些轮子6在工具管柱的相反侧上彼此相邻地横向部署。在所示实施例中,每个轮子在短轴7上转动。各轮子6的转动轴线垂直于细长传感器组件的纵向轴线。在所示实施例中,这些轮子具有公共转动轴线。

[0168] 如从这些图中可以看出的,每个轮子6具有显著大于工具管柱2的直径、宽度或高度之一的直径。这允许每个轮子6与井眼3的壁形成径向接触(即,各轮的径向边缘与井眼壁形成接触)。每个轮子6的大相对尺寸使工具管柱2从井眼3的下侧表面提起,允许输送装置1在井眼3内向下运送工具管柱2。这些大轮子允许输送装置1沿褶皱井眼壁滚动到障碍壁架之上或上方,障碍壁架通常会阻碍电缆测井工具管柱2的行进。这些轮子在具有宽轮轨道的井眼内间隔开较宽,这允许各轮子跨过阻碍的井眼碎屑,井眼碎屑往往位于井3a的下侧上。在各较佳实施例中,各轮子6在主体4下方并在与装置配合的传感器下方延伸,且由此在工具管柱2(和本体)与井眼底部之间形成至少10mm、更佳地至少1/2英寸的最小净空间。

[0169] 图4示出图1-3的输送装置沿图2和3中所示平面A-A的剖视图。图5示出另一实施例中提供的输送装置的剖视图,类似于图4。在关于图4所示的实施例中,使用两组滚珠轴承组件10,而在图5中各轮子在一组轴衬110上转动。

[0170] 图4和5示出由短轴7所提供的每个轮子6的转动轴线的定位和布置。还如从这些图

中可以看出的,这些短轴7中的每个位于工具管柱2的纵向轴线2a的上方。该纵向轴线实质上是工具管柱的轴向或纵向质心。当工具管柱2比输送装置1重得多时,工具管柱2会趋于转动到图4所示的定向,其中输送装置正中地坐在两个轮子上。

[0171] 这些图上标出输送装置的转动中心15和工具管柱的形心2a或质心。在所示实施例中,工具管柱的每个截面具有大致在工具管柱的圆形截面中间的质心2a。输送装置的转动中心15位于工具管柱的形心轴线2a上方。工具管柱的形心轴线(如本文中使用该术语)通过沿工具管柱的长度将每个横截面的质心连接的线形成。各轮子6的转动轴线较佳地穿过转动中心15。

[0172] 本体4还安装定向结构,该定向结构包括至少一个定向突起8。如从图4中可以看出的,定向突起8有助于为工具管柱2提供井眼3内的可预测定向。如果工具管柱2转动以使定向突起8与井眼3的下侧接触,则这会使得组合的输送装置和连接的工具管柱2的位置不稳定。定向突起8因此有助于将工具管柱定位和定向在关于图4所示的布置。各轮子6和保护结构14的径向最外边缘也形成定向结构的一部分并有助于将工具管柱定向在关于图4所示的定向。

[0173] 图4和5还示出都通过其各定向突起8、各保护结构14和各轮子6而截取的输送装置的横截面提供的形状。该形状具有横向轮廓(即当沿传感器组件的纵向轴线观察时的轮廓或廓形),该横向轮廓具有转动中心15。该转动中心的位置是当该形状滚过平坦水平表面时经过最小竖直位移的点。在各较佳实施例中,定向结构的各最外端位于对应在转动中心15上的大致圆形假想曲线上。输送装置的转动中心从工具管柱2a的形心或质心偏移。

[0174] 输送装置的转动中心与工具管柱的质心之间的偏移确保组件定向在最稳定位置,工具管柱质心在输送装置的转动中心下方。在该稳定位置,工具管柱承载在输送装置的轮子上、在井眼内下降。

[0175] 具体参照图4,在该实施例中,在绕两组滚珠轴承组件10转动时,每个轮子6的转动通过加压润滑系统9润滑。图5示出输送装置的替代布置,其中润滑系统9作用在一组轴衬110上。该润滑系统9包括润滑剂储存部11和通过一对沟槽12连接到轴承10和轴衬110的加压柱塞。在其它各实施例中,柱塞可用一组弹性体波纹管或弹性膜片代替,如下文进一步描述的。柱塞保持在比周围井眼流体高的压力下,由此迫使经由各通道12将润滑剂供给到轮轴承或轴衬表面。该装置中润滑剂在该点的加压防止外部污染物从井眼3进入。

[0176] 图6a和6b示出对根据图1-5所示实施例的替代实施例所提供的输送装置201的剖视图和立体图。图7示出与关于图6a和6b示出的输送装置和关于图1-4示出的装置配合的电缆工具管柱2的立体图。

[0177] 在图6b所示的装置的实施例中,输送装置201布置成与工具管柱的底端或前端配合,由此形成在井眼内向下部署的先导部件。在输送装置201的该实施例中,包括部署为装置的先导部件的单个轮子206。该单个轮子可用作找井组件,其会在工具管柱的路径中遇到并随后立即滚过障碍物顶部。如从图6a和6b中可看到的,轮子206具有贝壳形或凹形轮廓,允许其越过在井眼下侧中间遇到的碎屑和障碍物。轮子为贝壳形以确保仅轮子的边缘与井眼壁接触,形成宽轮子轨道宽度、较低的滚动摩擦和运行位置的更大稳定性。

[0178] 轮子206的转动轴线在工具管柱的中心线或纵向中线轴线202a上方,该中心线或纵向中线轴线202a限定工具管柱的纵向或轴向质心。

[0179] 此外,该装置201具有定向结构,在该实施例中,定向结构包括布置成辅助保持工具管柱的该所需定向的多个定向突起208。各定向突起208a还用作保护结构并保护各轮子。如图6a和6b中可以看出的,一个或多个定向突起208a也可提供用于安装轮子206或轮轴的安装点。

[0180] 图6a还示出穿过其所有定向突起208和轮子206的端视图形成的输送装置201的横截面视图提供的形状。该形状具有带转动中心207的横向轮廓。该转动中心基本上平行于细长传感器组件的中心轴线并从该中心轴线偏移。输送装置的转动中心从传感器组件/工具管柱202a的形心或质心偏移。

[0181] 与上述各实施例相同,输送装置的转动中心与工具管柱的质心之间的偏移确保组件定向在最稳定位置,工具管柱质心在输送装置的转动中心下方。在该稳定位置,工具管柱承载在输送装置的轮子上、在井眼内下降。

[0182] 图7示出输送装置的这两个不同的实施方式怎样能与单个工具管柱2结合部署以形成用于输送工具管柱的系统。单个带轮装置201用于提升工具管柱的底端和前端,而输送装置1的成对轮子用于运载工具管柱2的上部。在另一实施例中,输送装置可设有部分定向结构,或根本没有定向结构。在这些实施例中,分开的部件可运载某些或全部的定向结构。例如,工具管柱可设有图20、21或33中所示的输送装置和一个或多个定向结构。定向结构的各分开部件沿传感器组件的相对定位并不严格要求,只要总体形状具有带转动中心的横向轮廓即可。

[0183] 图8和9示出了输送装置的替代实施例1a。该实施例构造成嵌入式连接到传感器组件而不是套在传感器或其它传感器组件部件上安装。如可看出的,输送装置1a设有定向结构,该定向结构包括保护结构,该保护结构包括围绕各轮子6的外表面6a从各轮子前部延伸的各可移除定向突起8a。这些定向突起8a形状做成辅助防止材料阻塞轮子6b的内表面与主体4a的相应外表面之间的空间。

[0184] 各轮子6的宽度较佳地允许轮子的内表面与本体之间以及轮子的外表面与保护结构之间的间隙空间。在较佳实施例中,在各轮子的操作表面与周围的本体和结构之间有至少4mm的间隙,如下文进一步描述的。

[0185] 如图9中最清楚示出的,在该实施例中,各定向突起8a也操作以支承短轴7的外端,各轮子6安装在短轴7上。本领域的技术人员会理解,在替代实施例(未示出)中,各短轴7可永久地连接到或整合到各可移除定向突起8a,并可在其内端与本体4a配合并由本体4a支承。

[0186] 如图9的剖视图所示,轮子6的直径在内表面6b上大于外表面6a以适合圆形井眼轮廓。轮子直径的该变化造成当轮子转动时轮子与井眼壁之间接触表面处的某些滑动。较佳地,轮子应较窄,从而使滑动接触最小,并在轮子在井眼内向下转动时提供轮子与井眼壁之间的最小摩擦。如从这些图中可以看出的,各轮子6的宽度小于约20mm,较佳地小于18mm。在图9中所示的一个实施例中,轮子宽度为10mm。在图42中所示的另一较佳实施例中,轮子宽度为15mm。

[0187] 图10至12示出引导装置21的多个视图。引导装置21包括由前端部分23和基部27形成的前端组件22,如图10和11所示。直接附连于前端组件22的是定向结构13,定向结构13在所示实施例中由定向支座24提供。

[0188] 定向支座24提供套管状结构,该套管状结构具有布置成接纳电缆测井工具管柱的前导端的中空内部空腔29。定向支架24包括一对摩擦降低构件(在该情况下是行进滑动件26),该对摩擦降低构件定向成通过由定向支架24提供的一组三个定向突起8的作用沿井眼的下侧壁滑动。在所示实施例中,行进滑动件26由耐用陶瓷材料制成,耐用陶瓷材料具有低摩擦特性且耐磨,且耐受井眼中发现的高温和高碱性条件的影响,例如为氧化铝陶瓷或多金属氧化物热固陶瓷。在其它各实施例中,适当的塑料和弹性体材料也可用于该部件。当设有这种摩擦降低构件时,定向支架24可用作输送装置,但对于高斜度来说各轮子是必要的。

[0189] 行进滑动件(设置了的时候)可设计成用于特定井眼直径,且形状可做成符合井眼壁的曲率。各行进滑动件前边缘和后边缘轮廓做成形平缓进入部以允许滑动件“滑”过泥饼和切屑。

[0190] 各行进滑动件定位在定向支架上,使得它们不行进经过切屑可能积聚的井眼的最下部分。而是,各滑动件跨过切屑并横向定位在井眼壁上,较佳地相对于穿过传感器组件的纵向轴线的竖直平面在 30° 至 45° 之间。

[0191] 如上文参照图1至4所描述的,如果放置成与斜井眼的下侧壁接触,则各定向突起8使工具管柱的位置不稳定。工具管柱的主要重量将确保如果这些突起之一与下侧壁接触,工具管柱将绕其纵向轴线转回到使各行进滑动件与下侧壁接触的定向。

[0192] 如从图10至12可看出的,前端部分23具有相对于与定向支架24的内部空腔29配合的任何工具管柱的纵向轴线的固定偏移角。当组合的引导装置和工具管柱在斜井眼内向下部署时,该布置为前端部分23提供永久的向上倾斜。前端部分的向上倾斜确保前端部分末端36升高到井眼下侧上方一高度37处,并从工具管柱的纵向轴线偏移且在该轴线上。因此,引导装置避开井眼的下侧壁上的障碍物,在前端组件之后紧接着跟随有工具管柱。

[0193] 图13和14示出引导装置的另一较佳实施例的分解图。引导装置包括前端部分23、基部27和定向结构24。所有这三个部件可部分地或完全的整合(未示出)或设置为分立部件,如所示实施例那样。在所示实施例中,基部27具有相对于工具管柱纵向轴线的固定角度,并直接附连到电缆测井工具管柱的前导端。前端部分23附连到基部27的端接端。该定向结构滑过并附连到测井工具管柱,使得各定向突起对齐,以在工具管柱在井眼内向下下降时将前端部分23向上定向。

[0194] 前端部分23可实施为不同长度,由此改变从井眼底部到前端部分末端36的高度37。前端部分末端36的偏移根据井眼尺寸和条件进行预设。

[0195] 图15中示出基部27的一个实施例的放大图。基部27使用现有技术的某些前端部分,从而提供改进的性能,但本领域的技术人员会理解工具管柱会需要某些类型的定向结构,例如定向支架、弓形弹簧偏心件和/或本文所述的输送装置,从而将前端远离井眼的基部定向。

[0196] 基部27具有用于配合工具管柱端部的第一配合部分25a和用于配合前端组件的第二配合部分25b。各配合部分具有角度偏移的中心线,使得在使用时与第二配合部分25b配合的前端组件具有相对于与第一配合部分25a配合的工具管柱的中心线成角度延伸的中心线,如在图13中可看出的。偏移角可以是任何合适的角度,取决于前端组件的长度和井眼的直径,如下文进一步描述的。

[0197] 在该实施例中,第一配合部分25a设置为套环,该套环套在设置于工具管柱端部处

的标准凸台上配装,而第二配合部分26b设置为具有标准外部尺寸的中空凸台,以配合设置在现有技术前端组件端部处的套环。基部27本身是中空的,或者至少部分具有穿过其中的孔,从而如果必要允许布线穿过基部27。

[0198] 图16至18示出能够用在图28-33中所示各实施例中的角度前端组件的不同构造。前端组件可绕轴38转动或枢转,轴38配合到基部27,从而前端组件的角度可在工具管柱下降到井眼内之前预设为选定角度。基部27具有在前端部分23内延伸的锁定臂(未示出)。前端部分通过延伸穿过三个锁定点30之一的锁定销而相对于纵向工具轴线设置在固定预设角度,以与锁定臂连接。前端部分枢转连接38与锁定点30组合,将前端部分以相对于工具管柱纵向轴线的固定角度固定到基部27。锁定点30的选择将决定偏移角,且因此决定前端部分末端36在井眼下侧上方的高度37。

[0199] 如从图16-18可看出的,前端组件22的每个固定角度设定为前端部分23提供不同的偏移角。由每个前端部分23实施的偏移角从图16中的3°、图17中的8°以及图18中的15°增加。本领域的技术人员会理解,该预设角可根据井眼的直径、井眼内工具管柱的所需支架以及前端组件的长度进行调节,从而将前端组件的端部定位在井眼内的适当位置。对于给定的井眼直径和支架距离,较长的前端组件将需要较浅的角度,而较短的前端组件将需要较大角度。该角度选择成使得前端部分末端在工具管柱的纵向轴线上方。

[0200] 图19示出可调节前端组件的替代实施例。在该实施例中,前端部分23设有锁定件31。销或轴38延伸穿过基部27和锁定件31内的孔。基部27具有竖直定向的纵向槽33以容纳锁定件31。

[0201] 锁定件31的端部设有平行于用于轴38的孔的多个锁定销孔34a。在基部27内也设置有各锁定销孔34b。各锁定销孔34a、34b布置成使得当前端部分23设置到预定多个角度之一时,锁定件31内的各孔34a之一与基部27内各孔34b之一对准。前端部分23通过将锁定销34插入穿过各孔34a、34b而保持在所需角度。在较佳实施例中,各孔34a、34b布置成允许前端部分设置为相对于钻柱工具中心线的3度、6度或9度的角度,但其它实施例可设置高达60°、45°或20°的角度。在某些实施例中可使用低至1°的角度,但通常这需要使用不方便的长前端组件。

[0202] 图20-23示出根据又一实施例提供的两种不同类型的定向结构的立体图。这些图同样示出设置为引导装置的定向结构的不同形式的定向支架24。

[0203] 这些不同的定向支架适合不同尺寸或直径的井眼尺寸。这些图还示出各定向突起8的不同布置。

[0204] 图20和图22中所示支架采用一组四个定向突起8,而图21和23中所示支架24仅采用三个定向突起。各定向突起8具有锥形末端35以辅助引导工具管柱绕过或穿过井眼中遇到的障碍物。

[0205] 各定向支架具有穿过装置本体的孔29。该孔从支架的标称中心偏移。定向支架设计成滑过圆柱形电缆测井工具,该圆柱形电缆测井工具则固定在孔29内、并在支架的转动中心下方。工具管柱将因此以可预测的定向被运送,这又赋予前端组件的前端部分以向上的定向或角度。

[0206] 图24-27示出定向结构的多个不同实施方式的一系列横向或截面视图。这些定向结构能够用于关于图10-19和28-30所示的各实施例。这些图上标出定向结构的转动中心15

和工具管柱的形心2a或质心。在所示实施例中,工具管柱的每个截面具有大致在工具管柱的圆形截面中间的质心2a。

[0207] 这些图还示出通过其各定向突起8而形成的每个定向支架的横向横截面提供的形状(在这些实施例中还对应于横向轮廓)。因此,由该横截面提供的形状具有转动中心15。定向支架的转动中心从工具管柱2a的形心或质心偏移。

[0208] 在斜井眼中,工具管柱将自然地绕其纵向轴线转动以寻找最稳定位置。最稳定位置是工具管柱和定向支架组件具有最低重心的位置。最低重心是工具形心低于转动中心的位置。在该稳定位置,引导装置前端部分向上定向,定向支架的低摩擦行进滑动件与井眼的下侧接触,且测井工具传感器可最佳地定向成测量井眼的较佳侧。

[0209] 这些视图示出具有不同数量的定向突起8的定向支架的各种布置。如从这些图中可看出的,定向支架可实施为具有定向突起的多个不同布置。这些突起也可形成有各种长度以适应一定范围的不同井眼直径。

[0210] 如从这些图中展示的实施例还可看出的,在这些实施例中,每个定向突起8的各末端限定对中与在该定向结构配合的任何工具管柱的重心上方的点位上的大致圆形曲线的周界的各部分。在所示实施例中,每个突起8到其相邻突起以相同角度排列。但是,行进滑动件26较佳地布置成在其间具有比其它各定向突起之间的间距更大的间距,从而使得当装置处于较佳定向时装置的稳定性最大。

[0211] 图28-31显示引导装置的使用。这些图示出图16-18中显示的引导装置和相关的电缆测井工具管柱。这些图示出各种实施例,其中一个或多个定向结构24在远离前端组件22的各位置连接到工具管柱2。

[0212] 图28示出单个定向结构的使用,在该实施例中由远离前端组件22一定距离连接的定向支架24示出。图29示出定向支架24的类似替代布置,其布置成布置在比关于图28所示支架更大直径的井眼内,且因此具有设置成更大角度并使用更大直径的定向结构的前端23。

[0213] 图30示出另一实施例,其采用沿工具管柱2的长度定位在两个不同位置的一对定向支架24。

[0214] 在图31中所示的实施例中,使用一对输送装置1来将引导装置21定向。输送装置1同样用于为工具管柱提供可预测定向并赋予前端组件22的前端部分23以向上倾斜,如上文参照图1-9所述。

[0215] 图32示出图31中所示系统的变型。在该实施例中,输送装置1附连到重量杆39。重量杆39较佳地通过挠性联接而附连到工具管柱2。这允许输送装置1和引导装置21用于任何类型的工具管柱,包括具有必须接触井眼壁的传感器的那些工具管柱、具有不规则外形的工具管柱,且例外地用于相对于井眼直径的大直径工具。也可使用操作期间需要在井眼内横向移动的工具,例如设置时跨越井眼移动的采样工具、在井内折叠行进并在部署时打开以集中的成像工具。

[0216] 图33示出另一实施例,其中定向结构包括使用拱形弹簧偏心件作为定向突起8。拱形弹簧偏心件为本领域技术人员公知的。

[0217] 接下来参照图34,示出引导装置21的一实施例,其具有基部27b,基部27b具有用于安装需要与井眼内流体直接接触的温度传感器40和/或其它传感器装置的设置。基部27b具

有防护结构41,该防护结构41包括布置在传感器40两侧上的两个平行肋42,各肋42从基部27b的本体延伸至少与传感器40一样远。这允许温度传感器探头延伸到井眼的中心区域内而没有与井眼壁接触造成的损坏风险。在该位置,温度传感器组件通过工具穿过井眼流体的运动而被很好冲洗,且不易于用泥饼覆盖从而不适当地影响响应时间。为了确保对温度变化的快速响应,较佳地,温度传感器探头壳体由热传导率高、低腐蚀材料制成,诸如低铍铜合金、银或金。温度传感器探头较佳地与引导装置21的基部和本体热隔离。

[0218] 通过将探头定位在工具管柱的前端的端部处,探头在温度受到工具管柱本身温度影响和由工具管柱运动引起井流体混合之前测量井眼温度。

[0219] 也可提供压力传感器(附加于或代替温度传感器)。不会被泥饼或其它碎屑阻塞的压力传感器的设置允许对工具的深度变化作监测。这样,操作者可确保工具管柱以与缆绳馈送操作的速率一致的速率行进到井眼内。以太高速率馈送缆绳会导致缆绳缠结且工具管柱难以从井眼取出。

[0220] 传感器40定位成在向上成角度的前端部分23后面。因为各定向结构保持前端部分23向上成角度,且该前端部分23在使用时保持在固定角度,所以传感器40不与井眼各侧接触,并由前端部分23屏蔽以免受井眼壁内任何台阶或架子影响。在所示实施例中,引导装置21设有上文参照图19描述的预设角度调节系统,并示出用于保持锁定销34的盖板43。

[0221] 接下来参照图35-37,适合用于输送装置1的润滑输送装置通常由箭头300指示。

[0222] 装置300由在该实施例中由阻挡件52提供的基部结构形成。入口通道53形成在阻挡件内部,出口通道55亦然。入口通道53终止于入口端口1,入口端口在该实施例中由油嘴或阀54形成。出口通道55通向出口端口156,该出口端口允许润滑剂(通常是油脂)从装置300自由流动。

[0223] 装置300具有弹性膜片37,该弹性膜片37覆盖基部结构52的大部分上平坦表面。膜片57通过大致刚性的保护壳体58连接到基部并抵靠基部密封。壳体58还包括端口159以允许环境压力作用在弹性膜片的外侧上。该端口还提供用于检查膜片57的开口。

[0224] 如从图37可以看出的,储存部60形成在膜片57的内表面与其所覆盖的基部的表面之间。图36示出在该储存部填充有润滑剂之前该装置的布置。

[0225] 为了装填或填充储存部60,通常为油脂的适当可流动润滑剂被迫经由油脂枪、油泵或类似物通过油嘴或阀54进入储存部60。注入的润滑剂拉伸弹性膜片57。由于该拉伸在弹性膜片57内引起的张力致使储存部60内的润滑剂保持在比作用在弹性膜片57外侧上的环境压力高的压力下。

[0226] 图37示出在储存部60填充或充注有通过油嘴或阀54和入口通道53注入的润滑剂之后的装置。润滑剂在储存部内通过拉伸的弹性膜片57加压。在该实施例中,弹性膜片已经拉伸到其初始面积的两倍(伸长100%)。润滑剂从加压储存部60经由出口通道55和出口端口156被输送到机械系统。

[0227] 在所示实施例中,膜片57由硅橡胶制成,允许其变形并膨胀以容纳被泵入储存部60的加压润滑剂。膜片的弹性特性允许其储存由加压润滑剂源赋予的弹性势能以保持容纳在储存部内润滑剂的压力。所储存的能量通过由膜片57将润滑剂通过出口通道55和出口端口156推出以润滑待部署在地下井眼的另一机械系统(未示出)而缓慢地释放。可润滑的机械系统的一个实例是轴承组件,如下文进一步描述的。

[0228] 弹性膜片57内的张力将润滑剂保持在超过或高于作用在弹性膜片57的外表面上环境压力的增量压力下。由装置300提供的润滑剂的该过压将润滑剂源供给到正被润滑的机械系统,并还防止污染物从井眼进入正在润滑的机械系统。

[0229] 在各种另外的实施例中,润滑剂通过机械系统的流动可通过计量阀控制。润滑剂的流动可替代地由机械系统出口上的油或油脂密封限制。该机械系统还可包含轴衬支承件,在该处润滑剂的流动由紧密配合轴承来限制。

[0230] 在图38所示的示例中,作用在膜片57的外表面上的环境压力(P)可以是14.7磅/平方英寸(psia)。由拉伸弹性体膜片57施加在润滑剂上的附加压力(δP)可以是3磅/平方英寸。因此,润滑剂储存部压力为17.7磅/平方英寸。因此,润滑系统内的压力比其周围高3磅/平方英寸。

[0231] 由装置300供给润滑剂的机械系统与其周围之间的不完全密封将导致润滑剂泄露到周围环境。润滑剂流出机械系统的持续流动防止污染物进入机械系统。当装置在井眼内地表下方4000m处运行时,环境压力可以是6000磅/平方英寸的量级。拉伸弹性体膜片57将在润滑剂上施加额外的3磅/平方英寸压力,且因此润滑剂压力为6003磅/平方英寸。机械系统内的压力现在是6003磅/平方英寸,高于周围3磅/平方英寸,因此保护机械系统免受污染物进入。

[0232] 随着深度在井眼内变化,环境静水压力也变化。不像弹簧/活塞型系统,弹性体膜片没有滑动部件且能够瞬时调节到环境压力的小变化,在该实例中,保持润滑剂压力在高出周围3磅/平方英寸。因为没有滑动部件,在系统内没有内在摩擦,所以即使在相对于拉伸弹性体膜片非常小的压差(δP)下也有效地防止污染物进入机械系统。

[0233] 图39至41示出一输送装置,其设有润滑输送装置300的替代实施方式。图39-41的实施例中所示的润滑装置等同于上文关于图35-38所讨论的,除了包括下文所述的一对出口通道和端口,并执行上文参照图4和5描述的加压润滑系统9的功能。

[0234] 在关于图39-41所示的实施例中,润滑输送装置300的基部结构由输送装置1的本体的一部分形成。如前述实施例中那样,基部结构有效地形成块状件,该块状件在其内部限定终止于输出端口56的一对出口通道55。这些出口端口56用于将润滑剂输送到输送装置1的轴承61,如图39和40所示。

[0235] 如图39中最清楚示出的,每个出口端口56对形成在短轴7端部与附连到轮63的外表面的盖63之间的腔室62进行供给。腔室62延伸到轴承61的开口侧,由此允许加压润滑剂流入轴承61。

[0236] 在轴承61的内侧上提供适当的润滑剂密封件64。该布置允许在井眼环境内使用商业可购得的深沟槽滚珠轴承组件61,油/油脂密封件64内侧上的恒定正压确保没有水或其它污染物可穿过油/油脂密封件64。

[0237] 图40和41所示的输送装置设有呈可移除定向突起8a的形式的保护结构,各可移除定向突起8a围绕轮6的外表面6a延伸,如上文参照图8和9所描述的。这些定向突起8a从每个轮子的前部向轮子后部大致纵向延伸,且形状做成辅助防止材料阻塞在轮6b的内表面与主体外部之间的空间,这些定向突起8a还支承短轴7的外端,轮子6则安装在短轴7上,如上文所述。如这些图中可以看出的,各轮子6在纵向延伸的定向突起8a的上方和下方延伸。纵向延伸的定向突起8a较佳地相对细长,例如高度大于轮子所安装的轴的直径,但小于轮子的

半径。如图41最清楚示出的,在轮子的径向最外边缘或表面67(相对于转动轴线)与纵向定向突起8a之间设置间隙间距,但轮子的轮廓可能意味着间隙朝向轮子的中心减小。

[0238] 该间隙与保护结构的细长方面一起有助于防止保护结构内部的区域被来自井眼表面的碎屑阻塞。在较佳实施例中,在轮子的径向最外表面67(即轮子的通常与井眼壁接触的表面)与主体的外部之间有至少4mm的间隙,以及轮子径向最外边缘与保护结构内部之间至少4mm的间隙。在本实施例中示出,保护结构内部具有至少15mm、更佳地至少19mm的间隙。

[0239] 纵向定向的定向突起较佳地具有与轮子的转动轴线大致重合的中心轴线。

[0240] 图42示出具有改进润滑输送装置的输送装置1的另一实施例。在所示实施例中,输送装置1使用具有凸缘轴衬支承件61a的滑动轴承。润滑装置300具有两个出口通道和至少四个出口端口156。对于该实施例不需要润滑剂密封件。

[0241] 在该实施例中,短轴7形成本体的分开部件(与图4和5中所示的实施例相反,其中各短轴与本体一体形成)。但是,各通道55仍延伸穿过每个短轴。

[0242] 在较佳实施例中,各轴承的布置使得某些加压润滑剂能够穿过轴承逸出。润滑剂的该持续但受控的逸出用于将碎屑和污染物远离轴承输送。

[0243] 各短轴7由各纵向延伸定向突起8a支承。

[0244] 图43至45示出输送装置的另一实施例,在该实施例中构造为牵引单元。

[0245] 牵引单元400包括具有多个主轮6(在该情况下四个主轮6)和至少一个支托轮6c的输送装置。牵引单元较佳地包括具有至少两个定向突起的定向结构。本领域的技术人员会理解支托轮6c还用作定向突起。

[0246] 支托轮6c较佳地安装到可调节安装装置(未示出)以相对于主体4a升高和降低支托轮。各主轮6中的一个或多个、且较佳地各主轮6中的每个可连接到驱动装置,驱动装置通常是一个或多个电动机。在较佳实施例中,各主轮6设有离合装置(未示出),该离合装置可将各主轮6与驱动装置脱开配合以允许各主轮6在井眼足够陡峭时为自由轮。

[0247] 使用时,一个或多个牵引单元400与工具管柱内嵌式连接。工具管柱和牵引器400可在井眼内自由用轮子放下,直到工具管柱不能再仅在重力下下降为止。此时,支托轮6c升高并向上延伸以与井眼壁3的顶部形成接触(如图44最清楚示出的),由此增加从动轮6上的接触压力。将离合器啮合且各主轮6由驱动装置驱动。这样,工具管柱可沿井眼以非常高的斜度被输送,达到并包括大致水平井眼。如上所述,牵引单元较佳地设有引导装置21。一个或多个输送装置1可根据需要用于辅助输送工具管柱。

[0248] 图46和47示出定向结构的另一实施例,该定向结构设置为类似于图20和21所示的定向支架24。在图46和47所示的实施例中,支架24与工具管柱之间的配合类似于用于上文参照图1-3描述的输送装置的配合。配合结构5为锁定套环的形式。套环5布置成部分地封围工具管柱2的外侧壁表面,允许支架沿工具管柱的长度在任何所需位置在工具管柱之上或上方滑动。每个套环包括布置成接纳螺钉的一系列螺纹孔5a,该螺钉与工具管柱外表面内的凹陷或盲孔配合。这些螺纹孔5a和相关的一组螺钉用于将装置1以特定定向锁定到工具管柱2。通过将各套环5布置成仅部分地封围工具管柱2,工具管柱可在比如果各套环5完全封围工具管柱2的周界的可能位置低的位置进行运载,并允许各较低定向突起8之间增加的净空间65(较佳地至少10mm、更佳地至少1/2英寸),其在该实施例中包括低摩擦滑动件。该净空间允许已经聚集在井的底表面上的切屑穿过工具管柱2下方。与上述其它定向结构一

样,图46和47所示的结构具有从工具管柱2的形心偏移的转动中心。

[0249] 图48和49示出图32所示系统的变型。在该实施例中,工具管柱设有用于进行采样和压力测试的现有采样工具66。因为工具管柱2连接到至少一个定向结构,定向支架24或者输送装置1,所以采样工具可定向成从井眼的高侧取得其样品。其优点在于钻取操作期间,井眼的高侧往往较少受到钻杆在转动和往复运动时研磨作用的损坏。该损坏会尤其影响井眼壁的孔隙度和渗透率,并会导致不具代表性的测量,或至少获取代表性测量的延迟。通过使用所示装置,改进该采样过程。

[0250] 除非上下文清楚地另作要求,在整个说明书和权利要求书中,词语“包括”“包含”等应诠释为包含的含义,而不是排他或详尽的含义,即是说,“包括但不限于”的含义。

[0251] 在前述说明书中,提到本发明的具有已知等同物的具体部件或整体,这这些等同物包含在此,就如同单独进行了阐述。

[0252] 尽管已经借助于示例并参照其可能实施例描述了本发明,但应理解,可对其进行更改或改进而不偏离所附权利要求书的精神或范围。

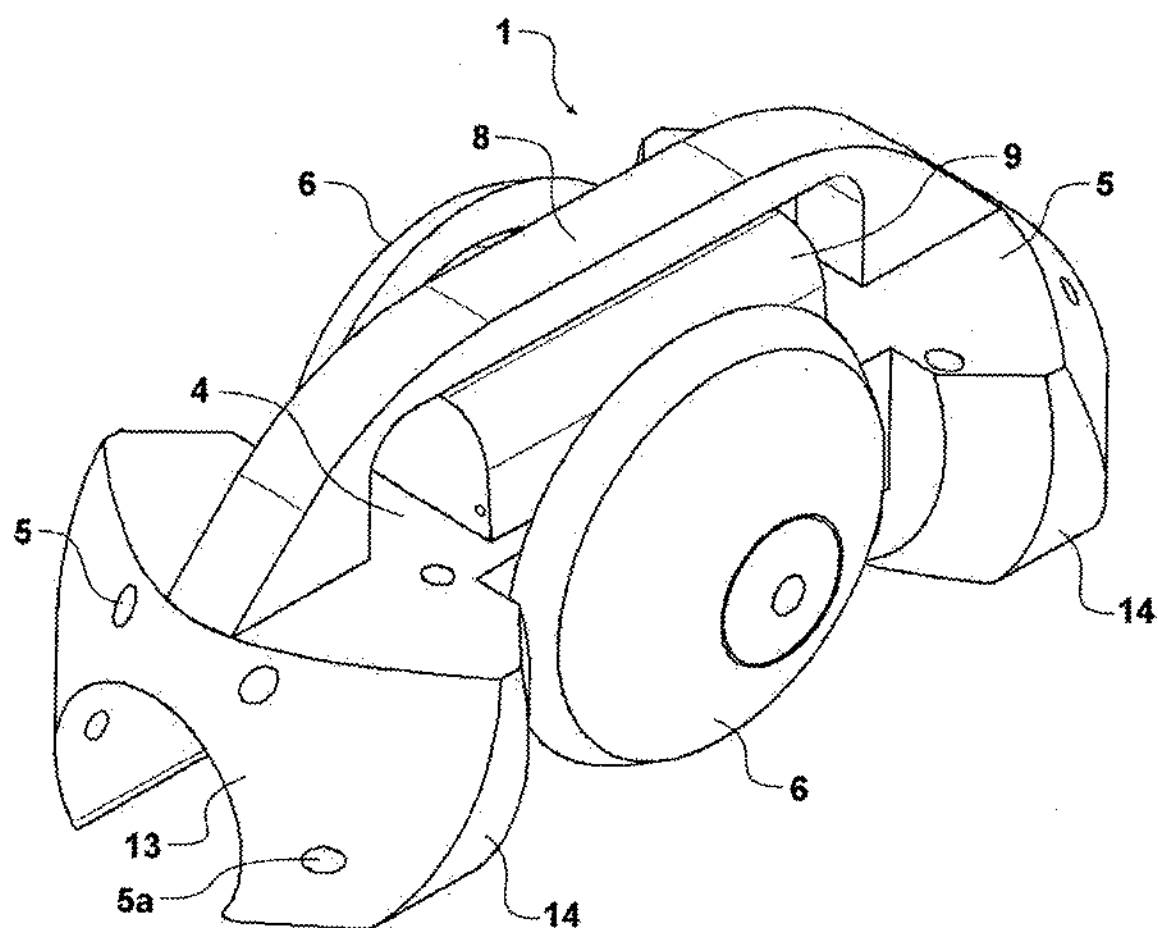


图1

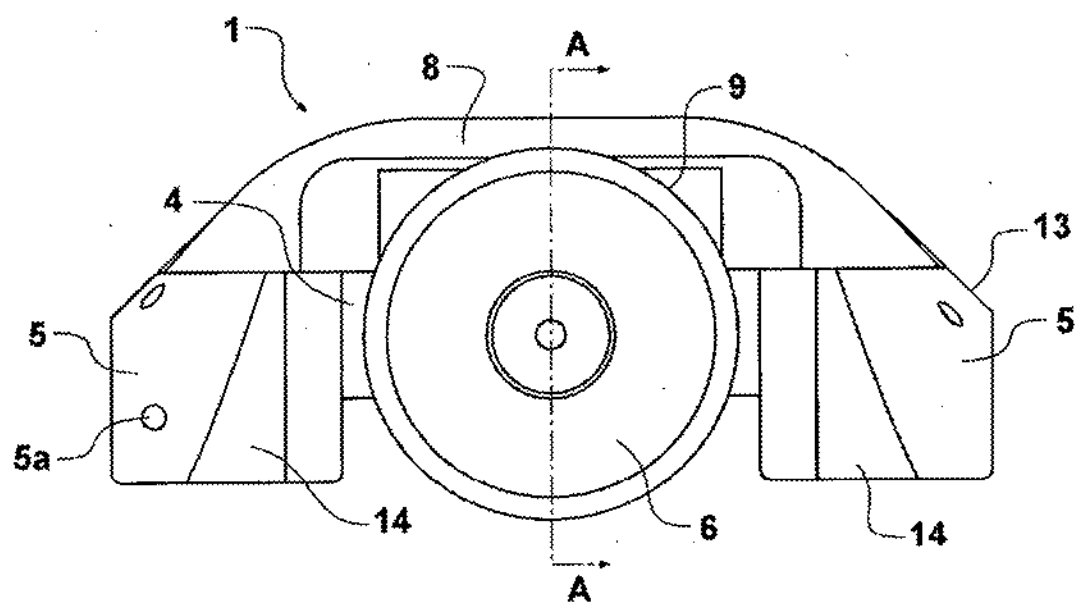
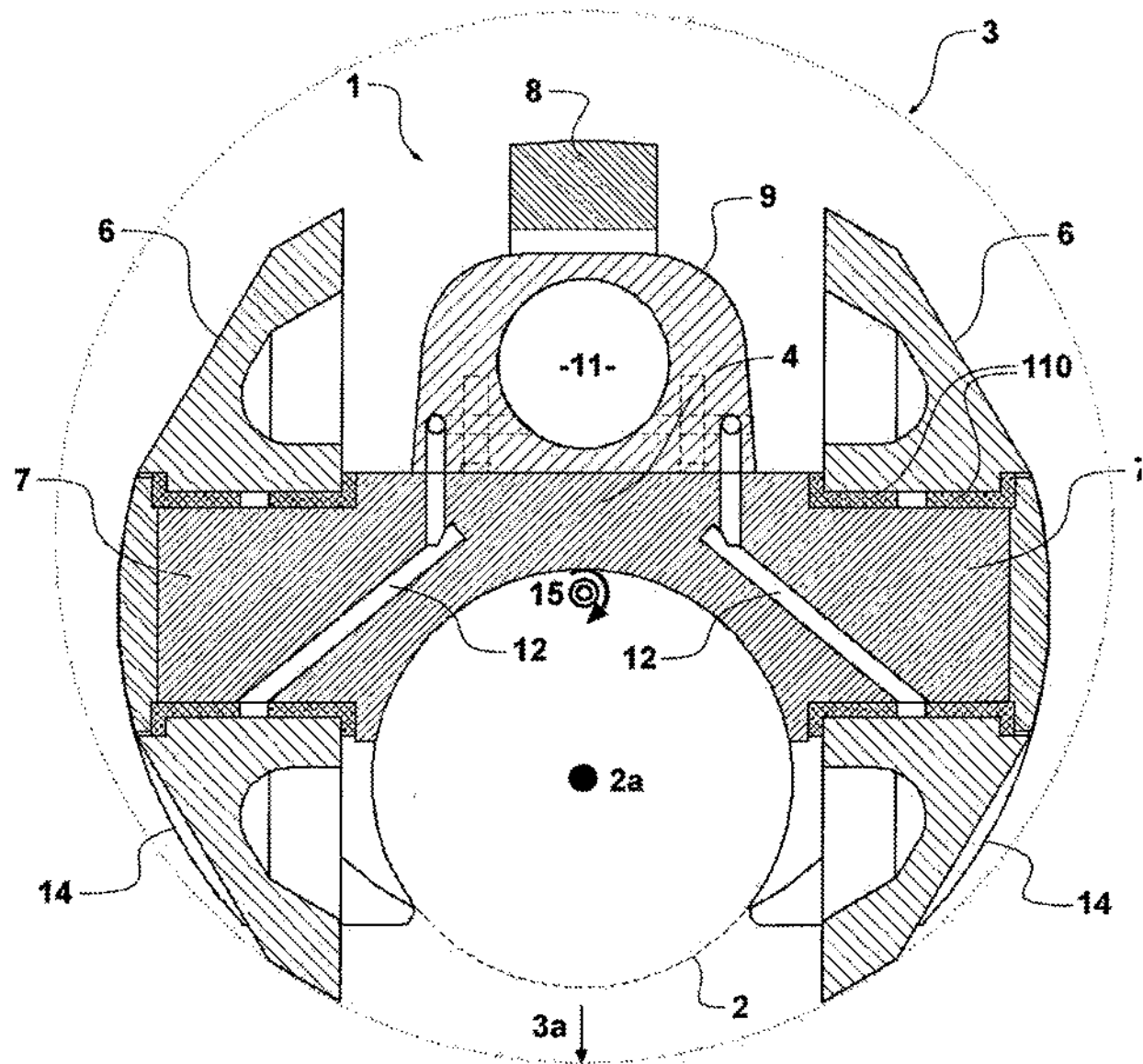


图2



截面A-A

图5

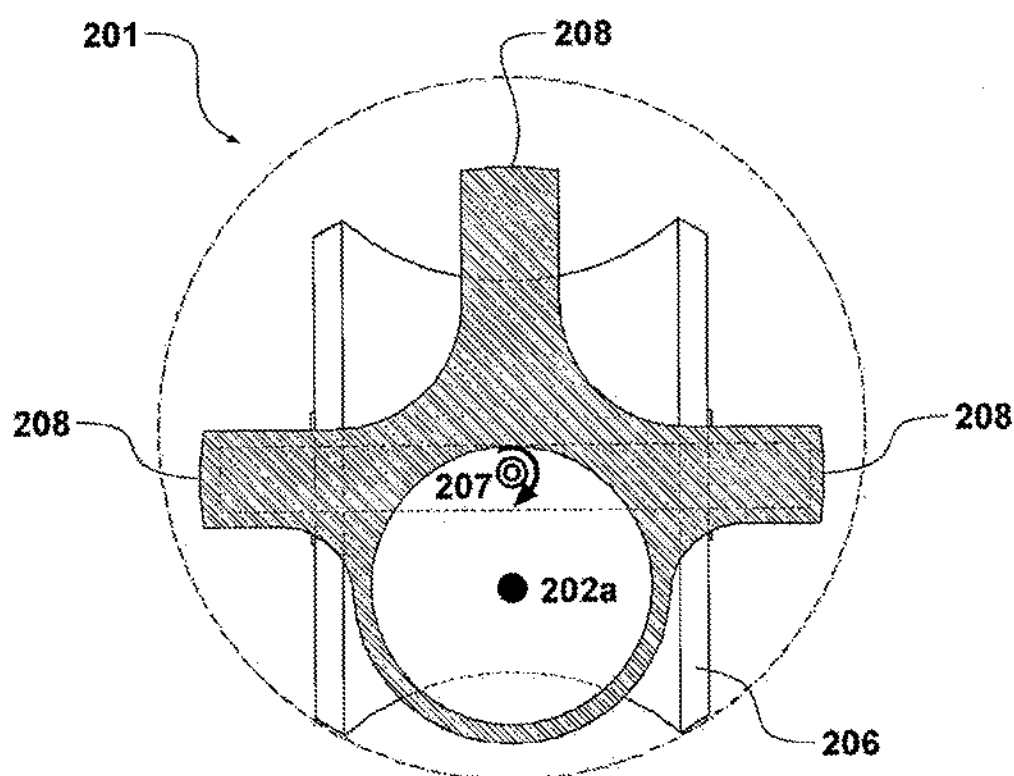


图6a

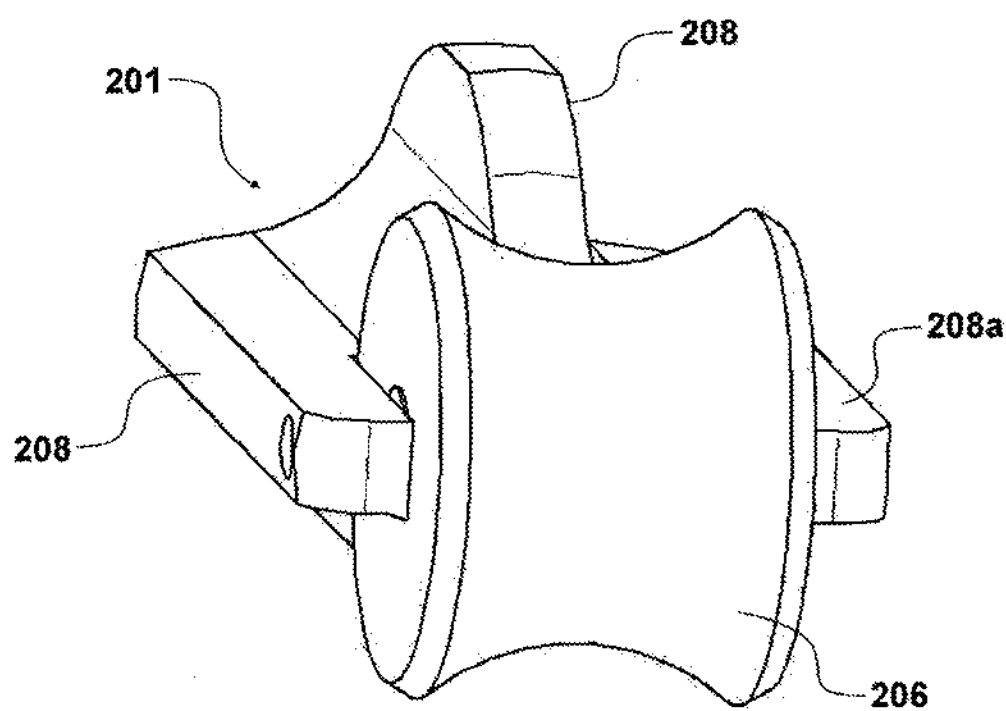


图6b

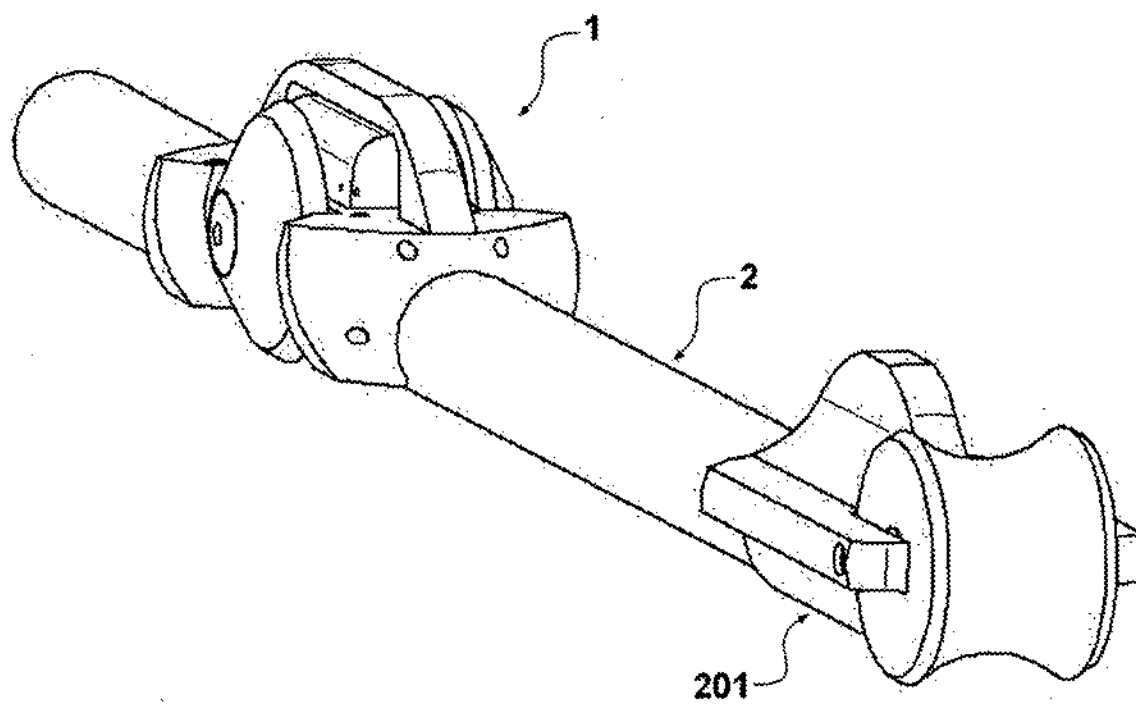


图7

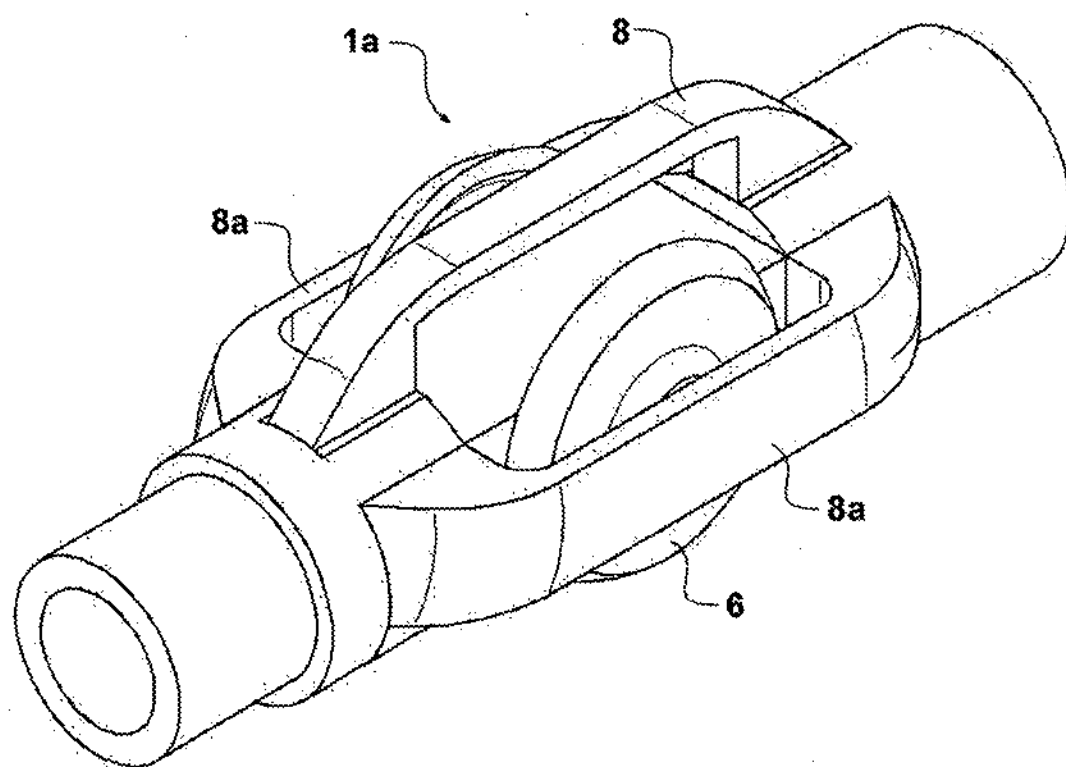


图8

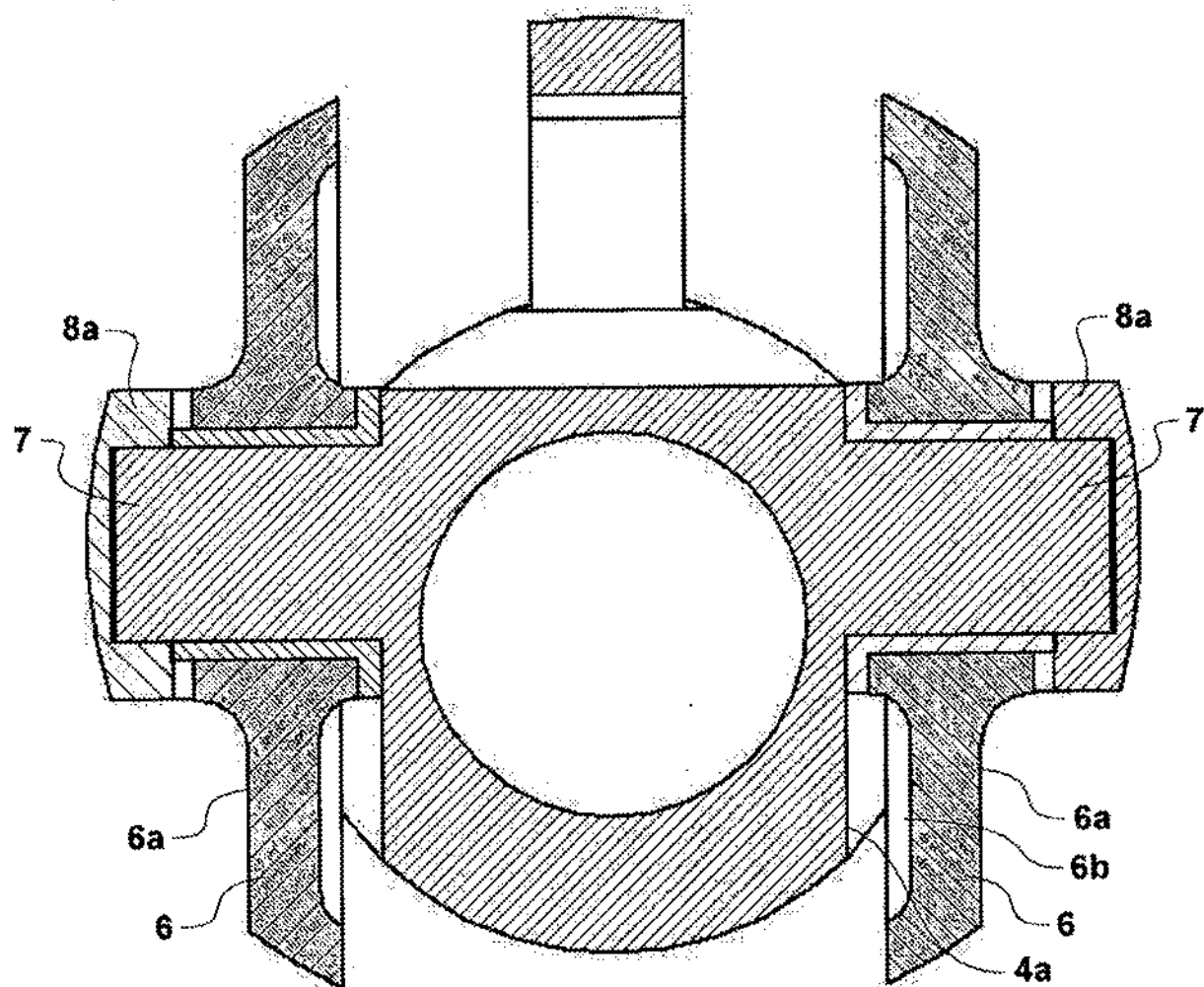


图9

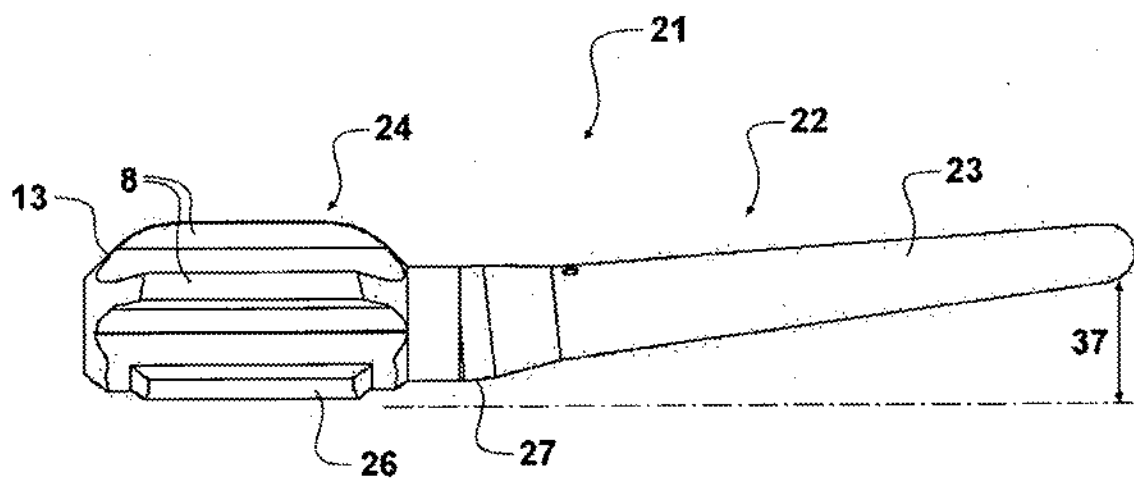


图 10

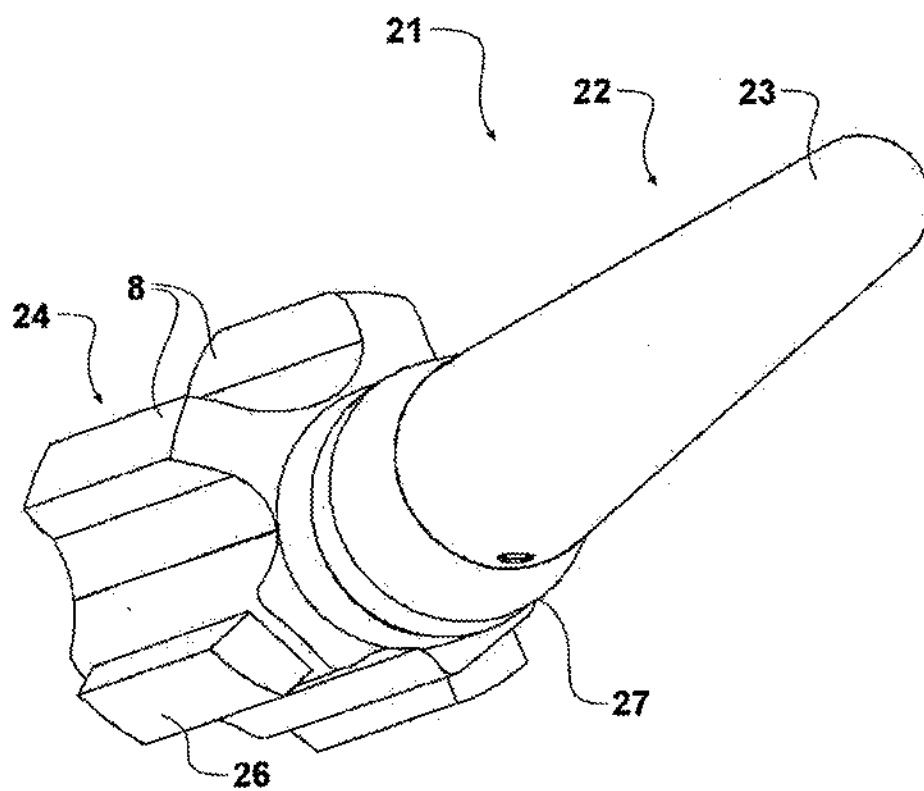


图11

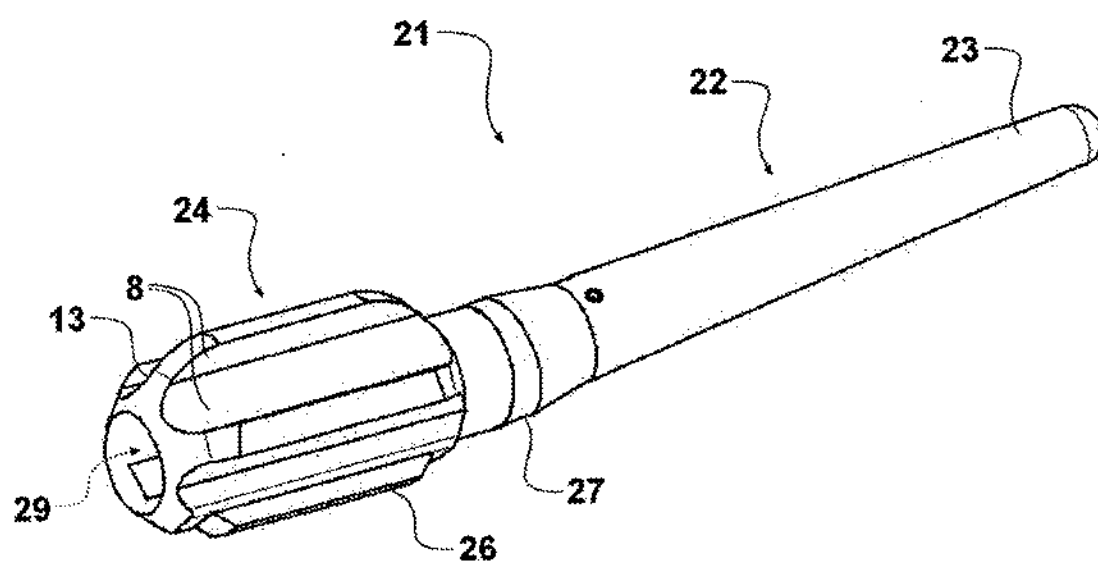


图12

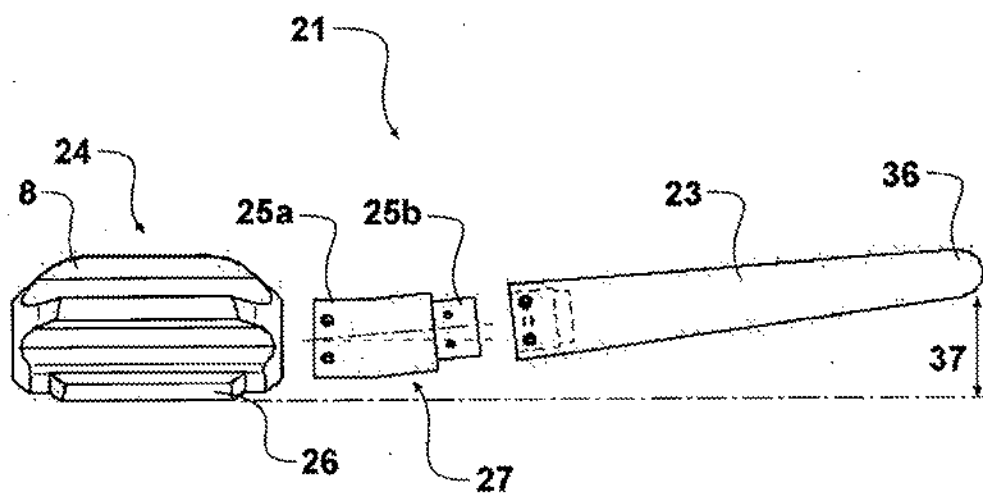


图13

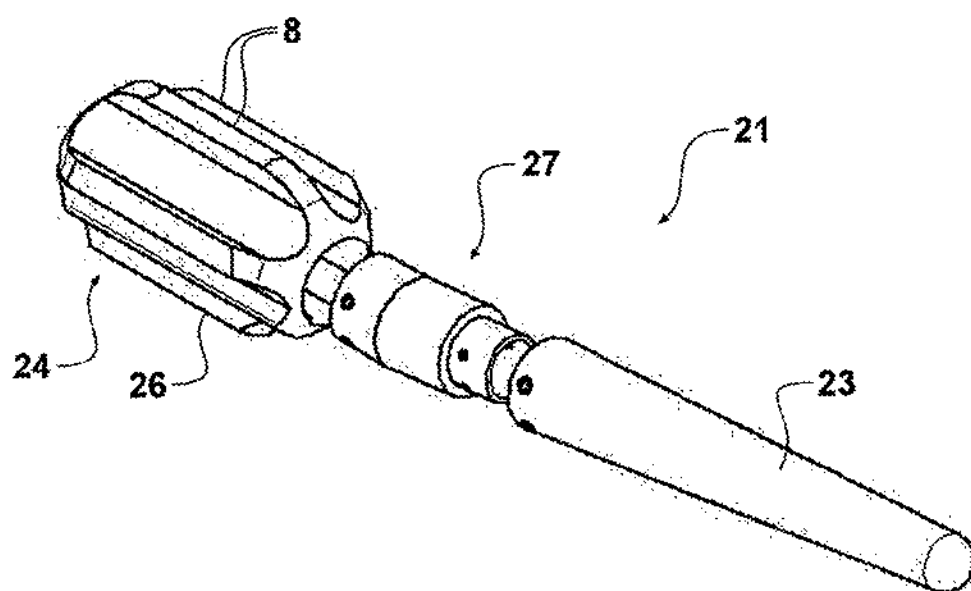


图14

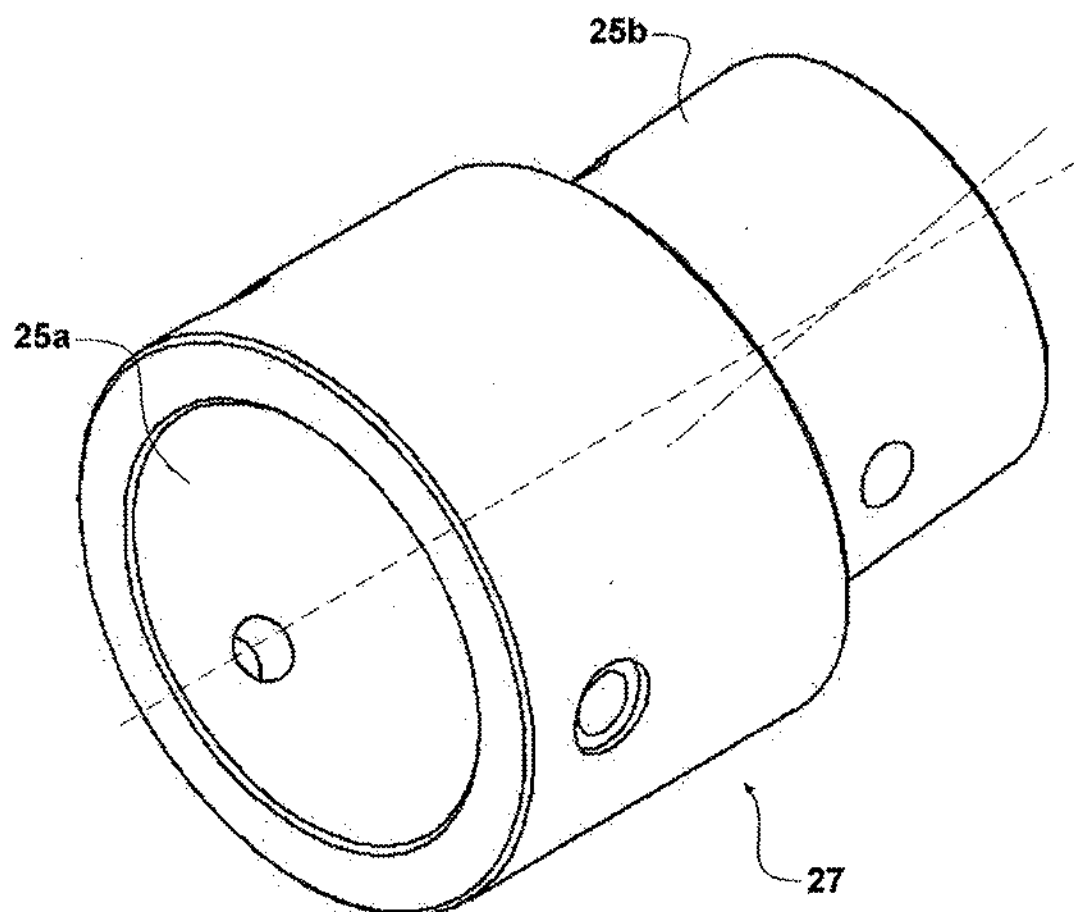


图15

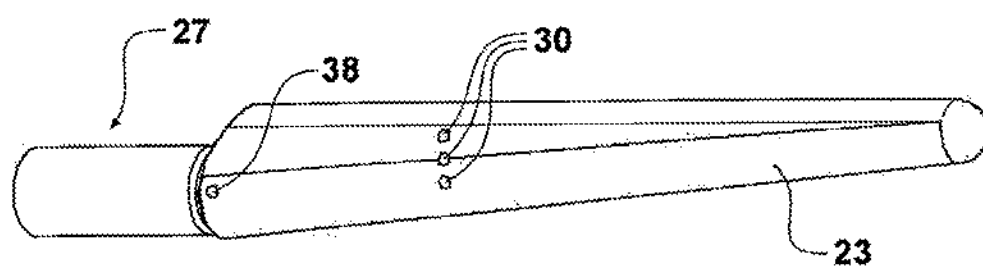


图16

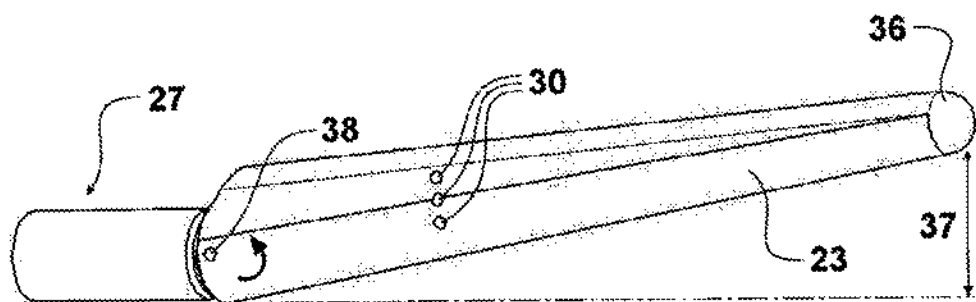


图17

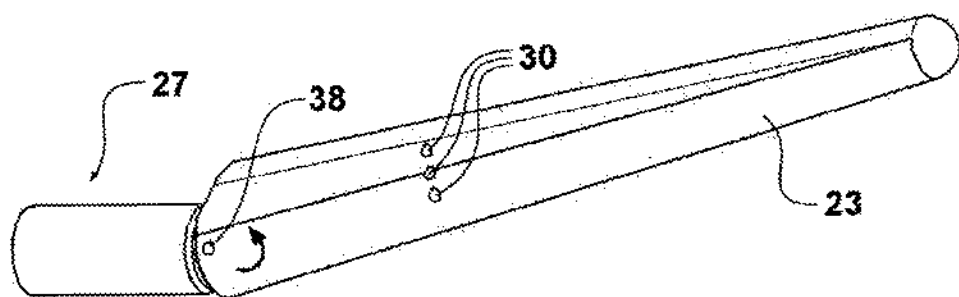


图18

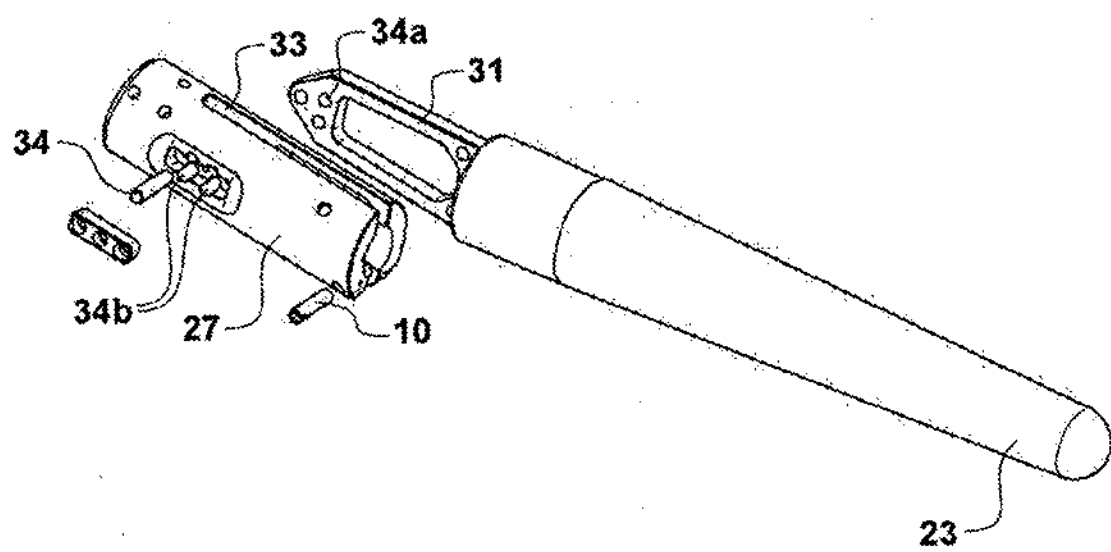


图19

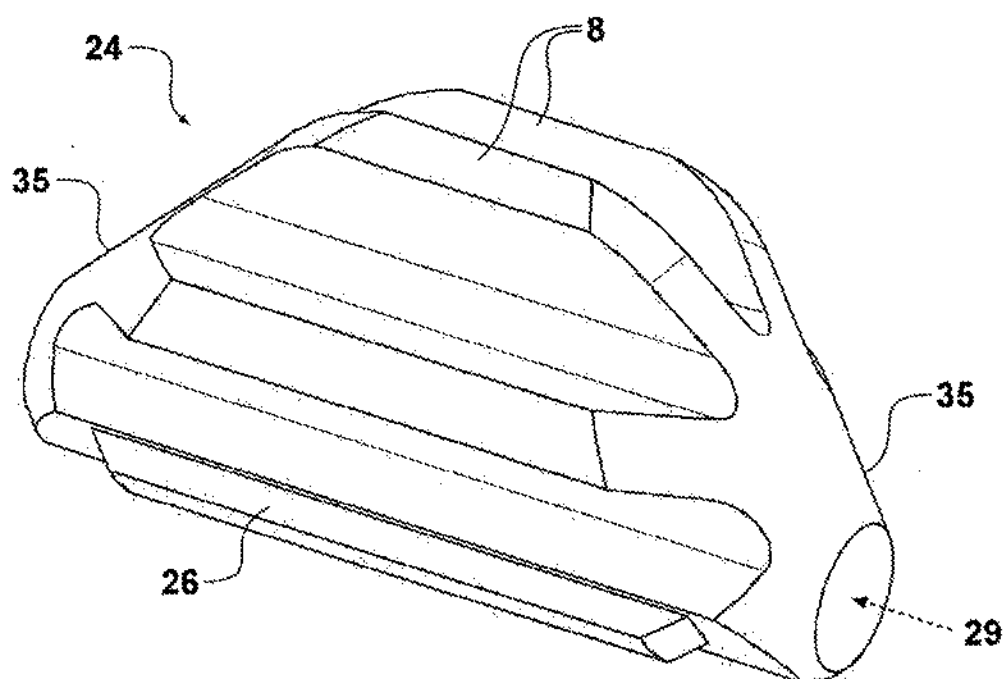


图20

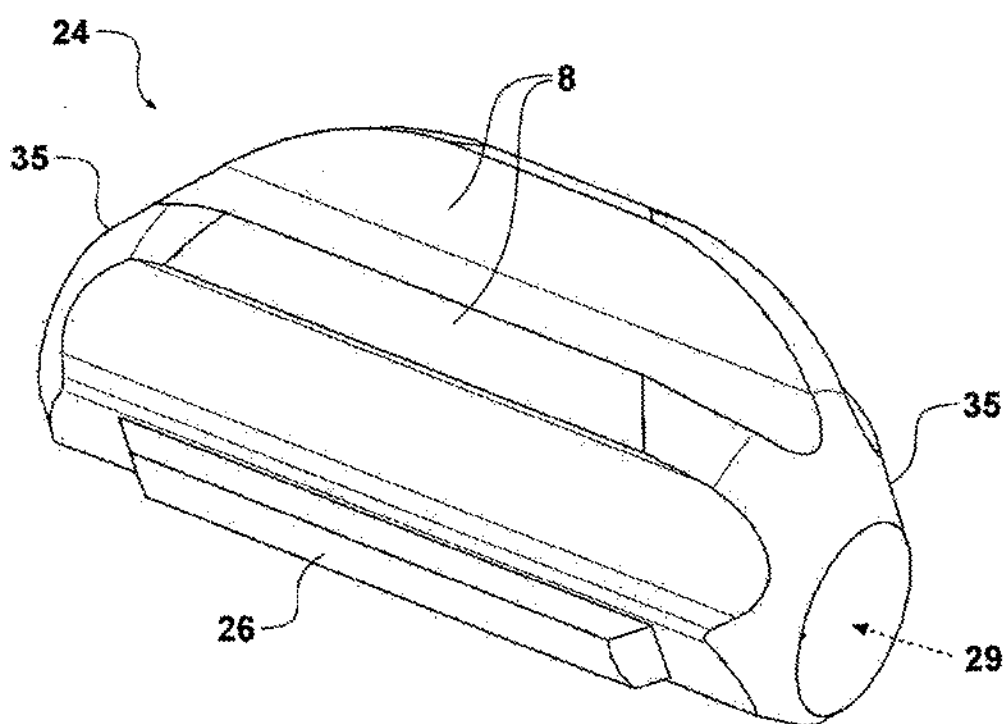


图21

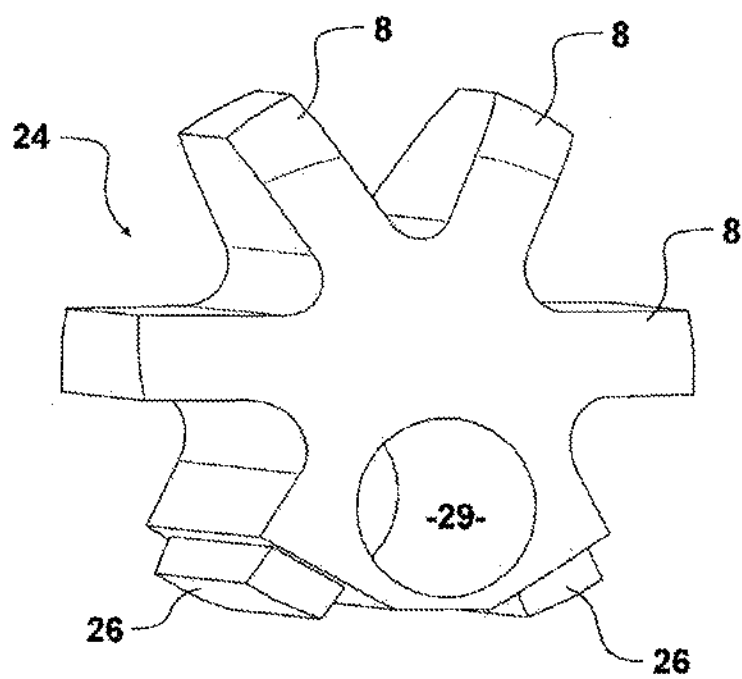


图22

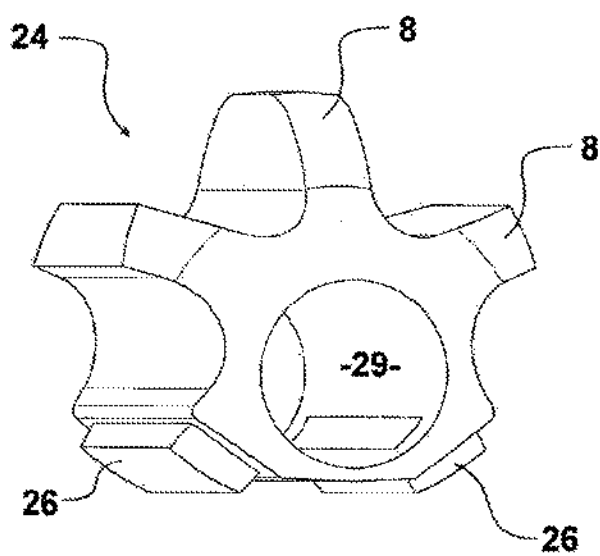


图23

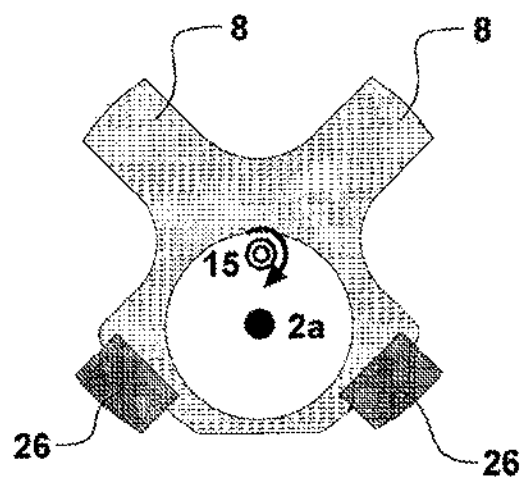


图24

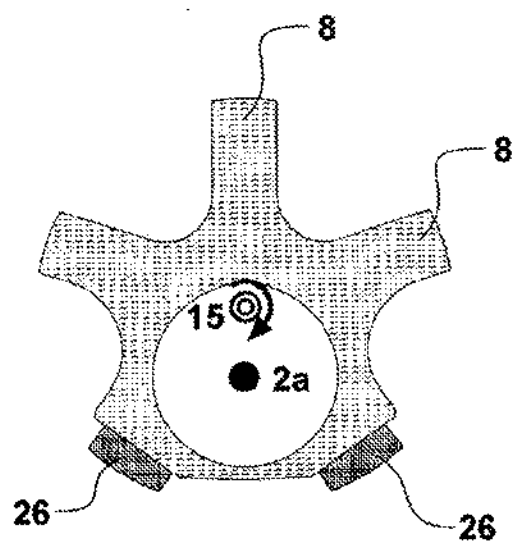


图25

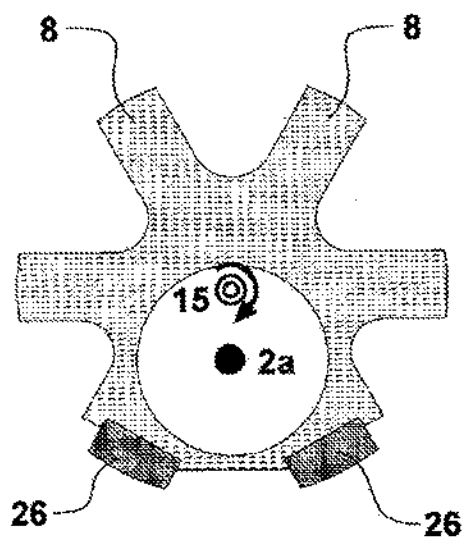


图 26

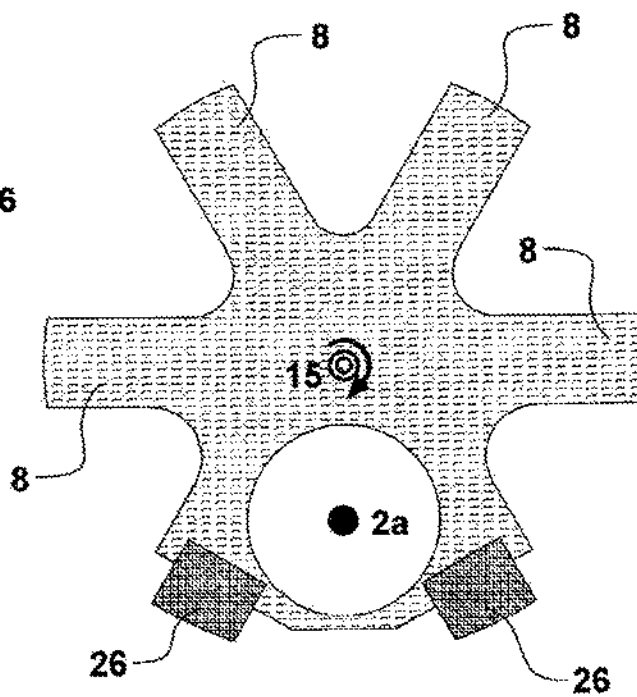


图 27

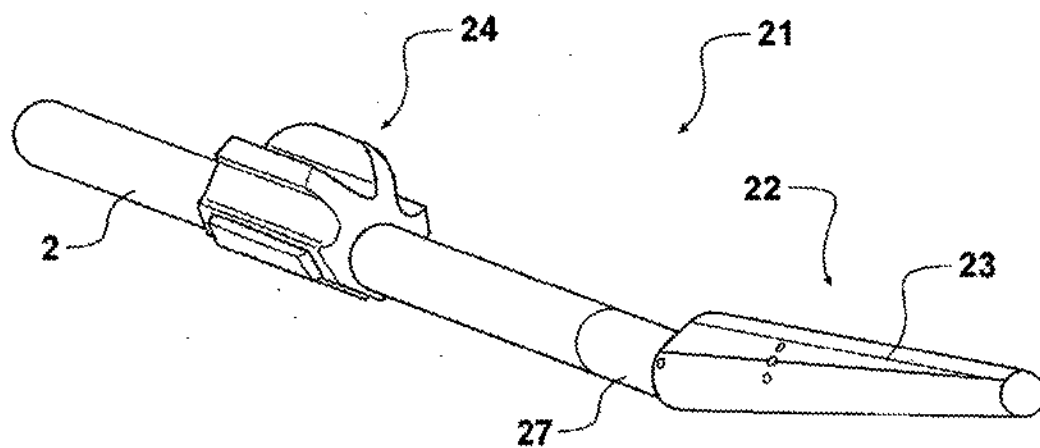


图28

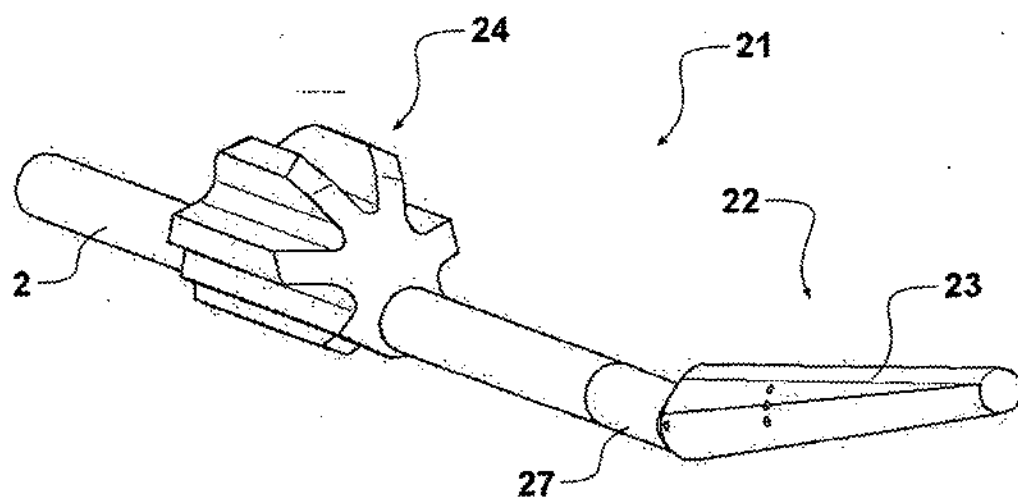


图29

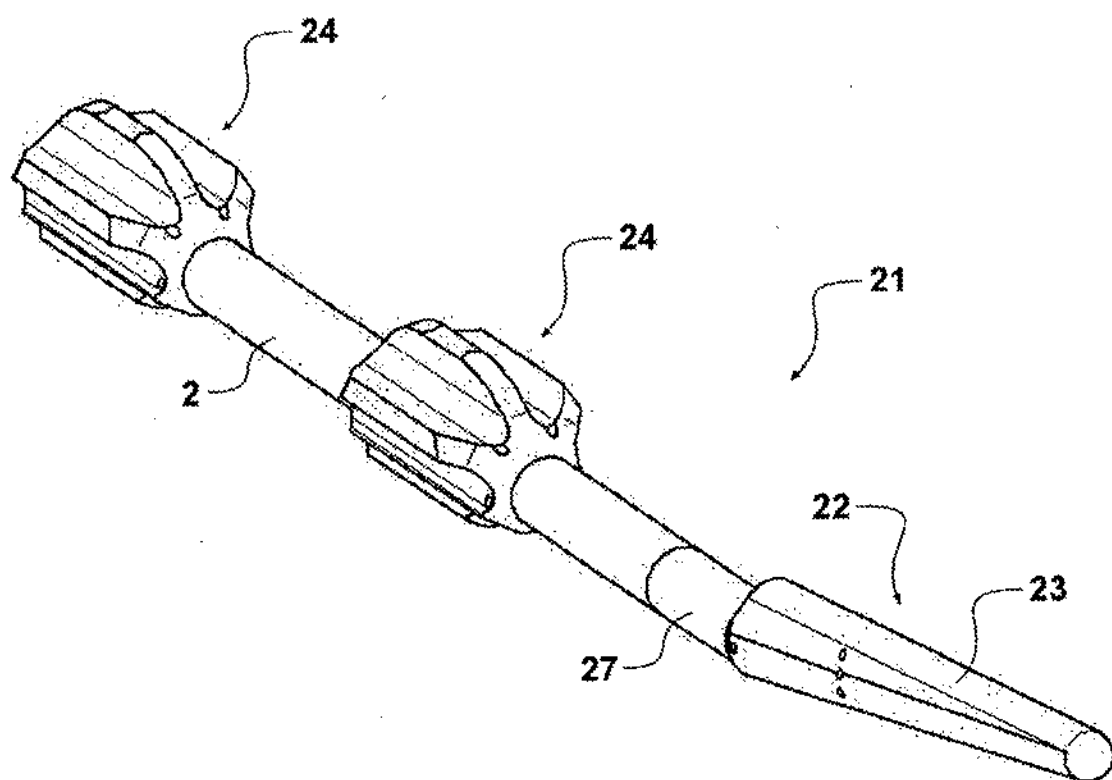


图30

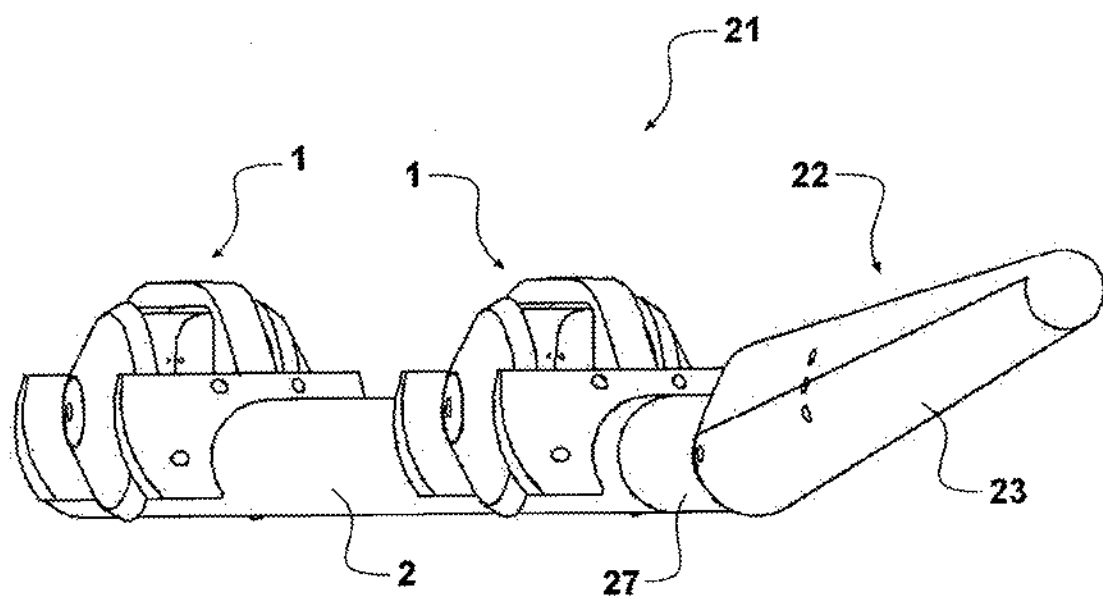


图31

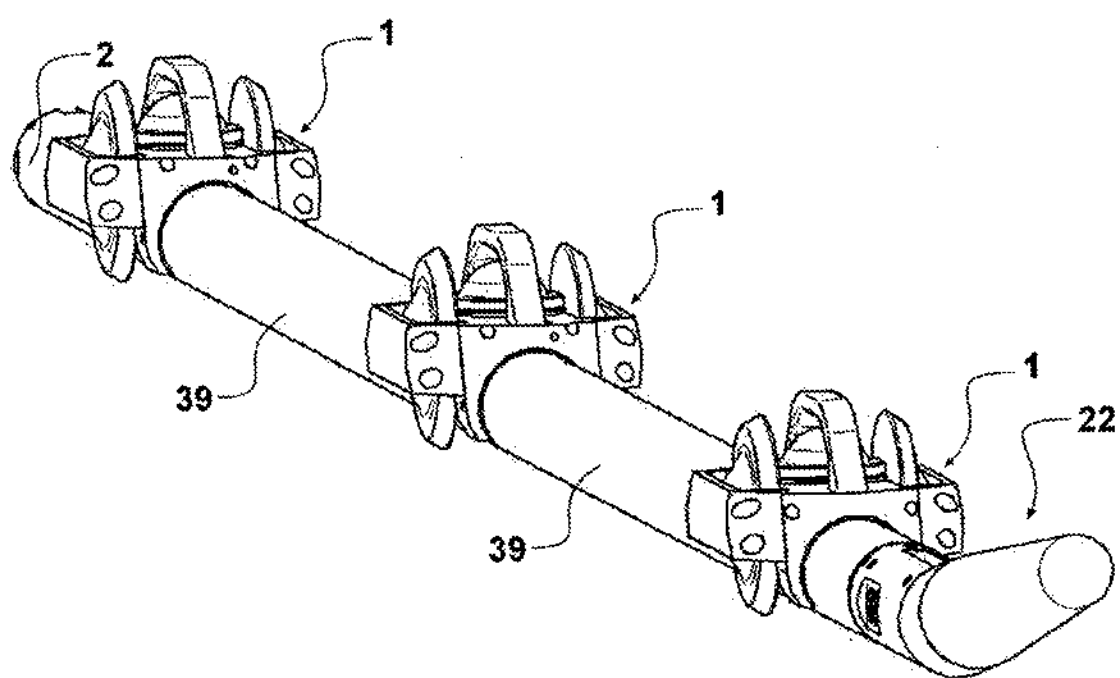


图32

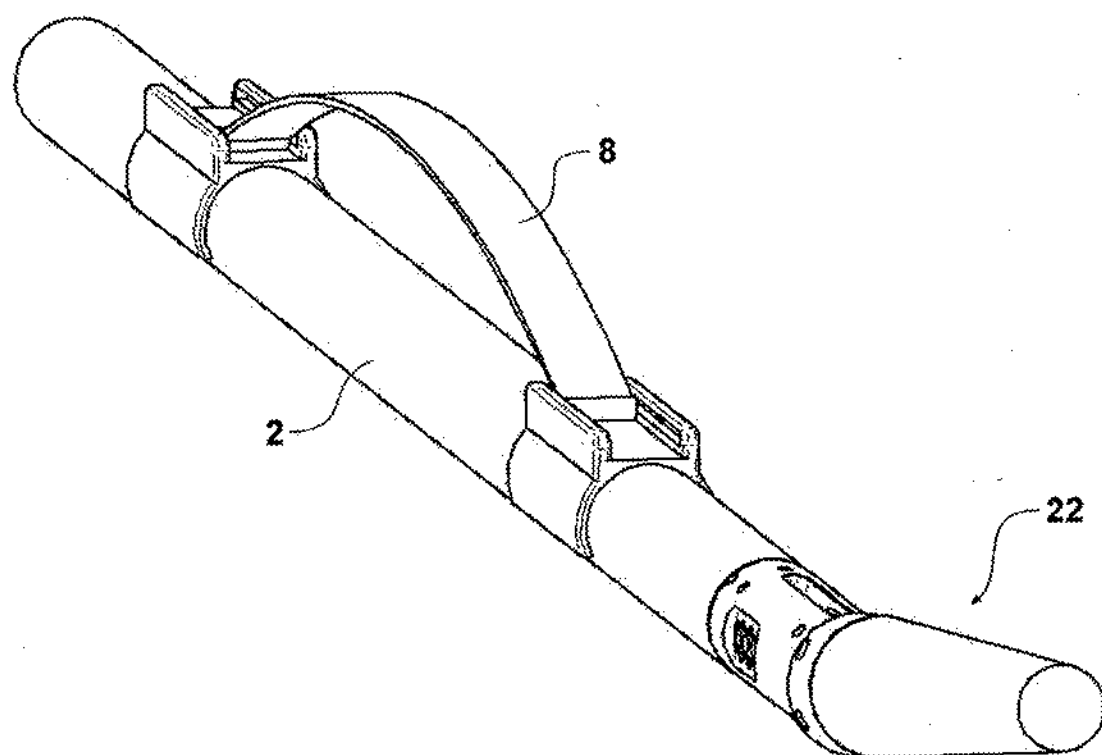


图33

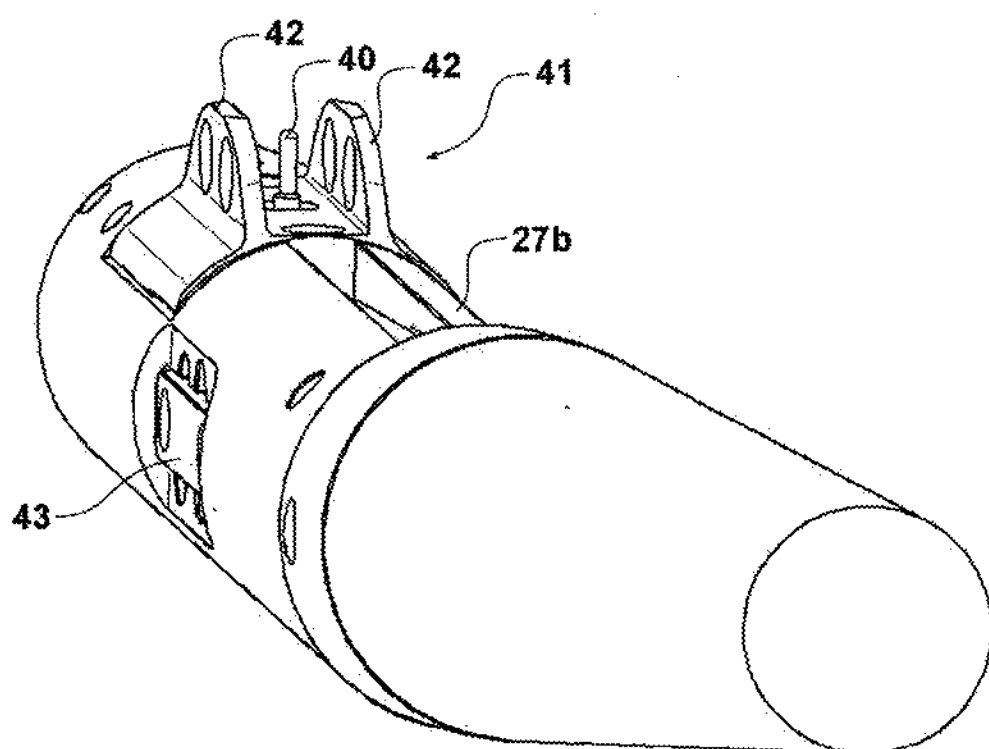


图34

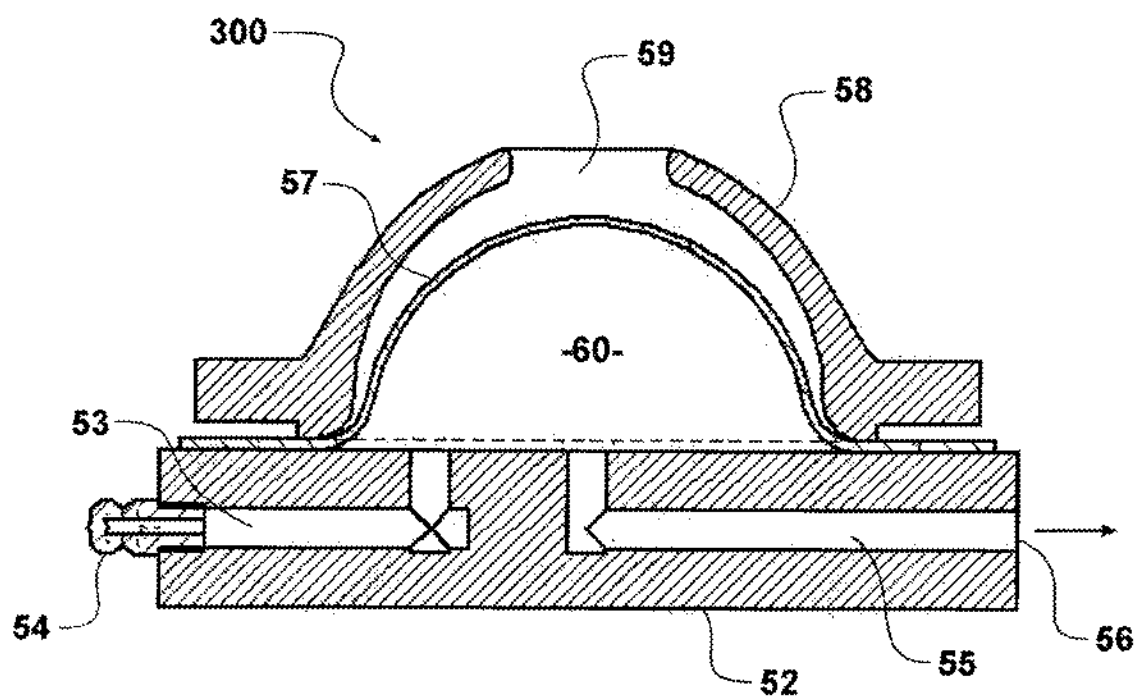


图37

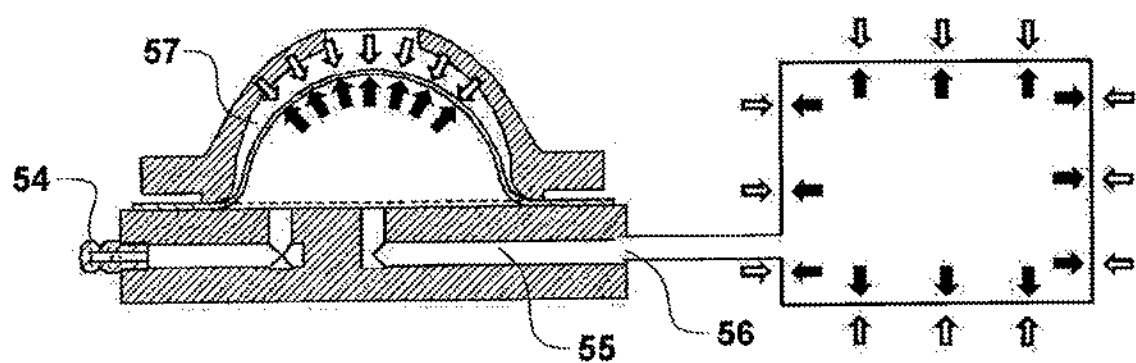


图38

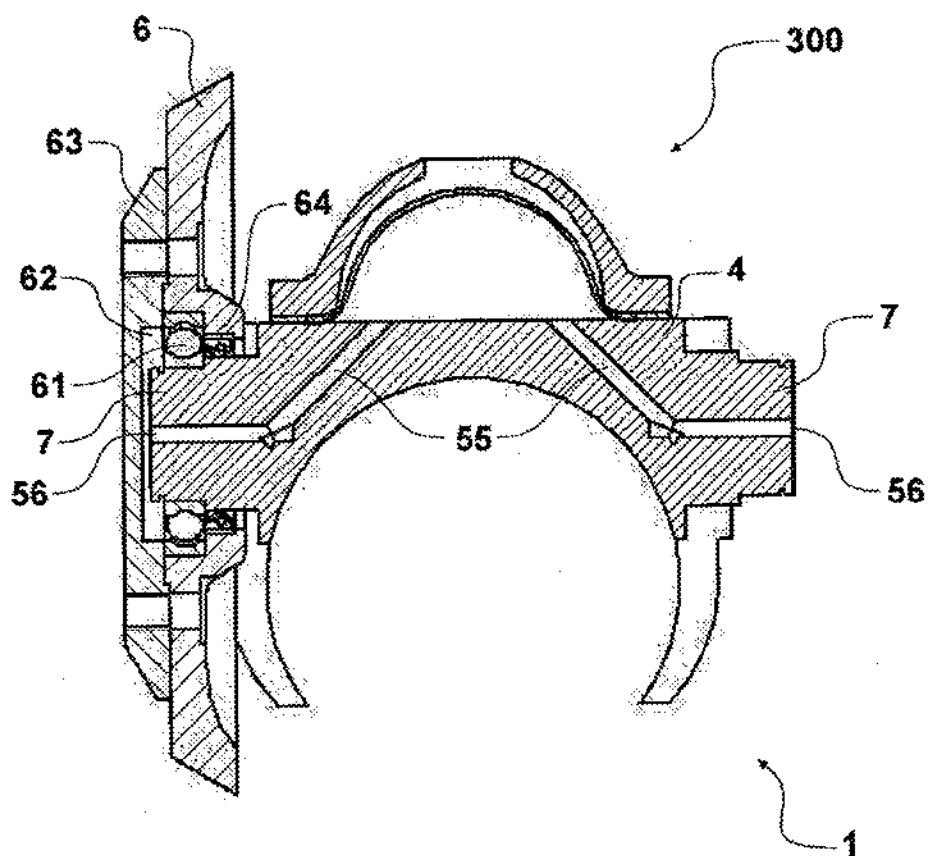


图39

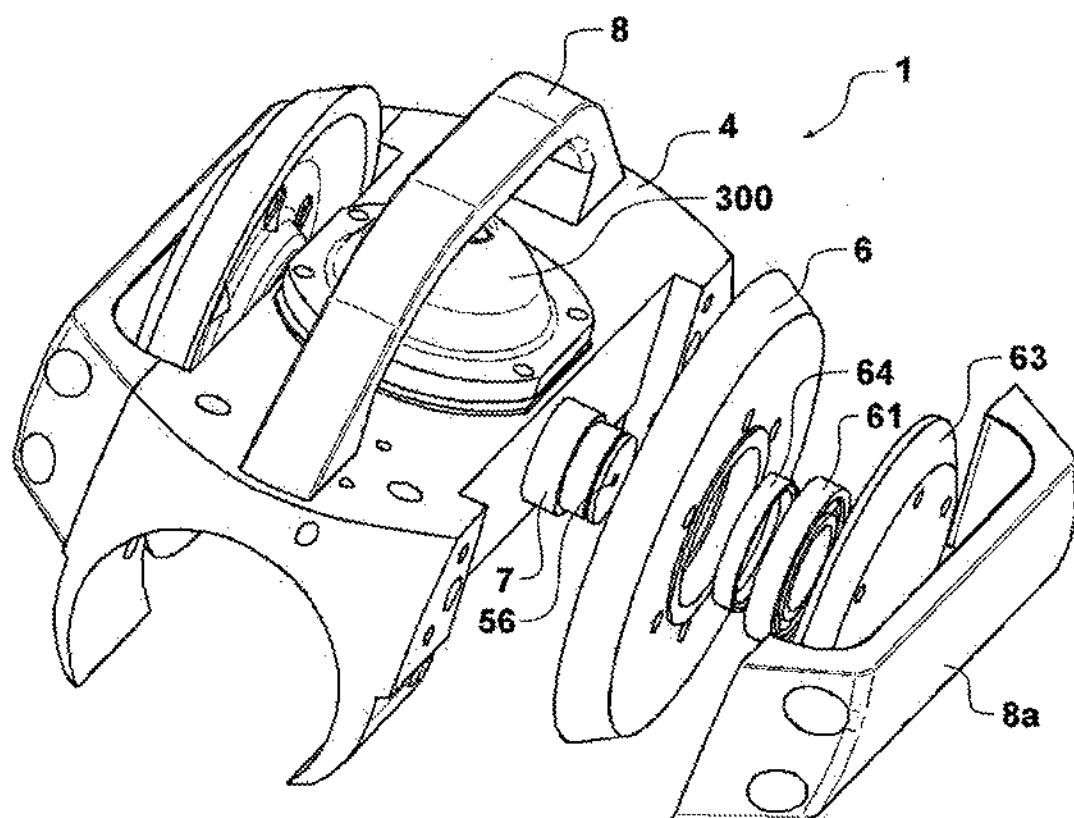


图40

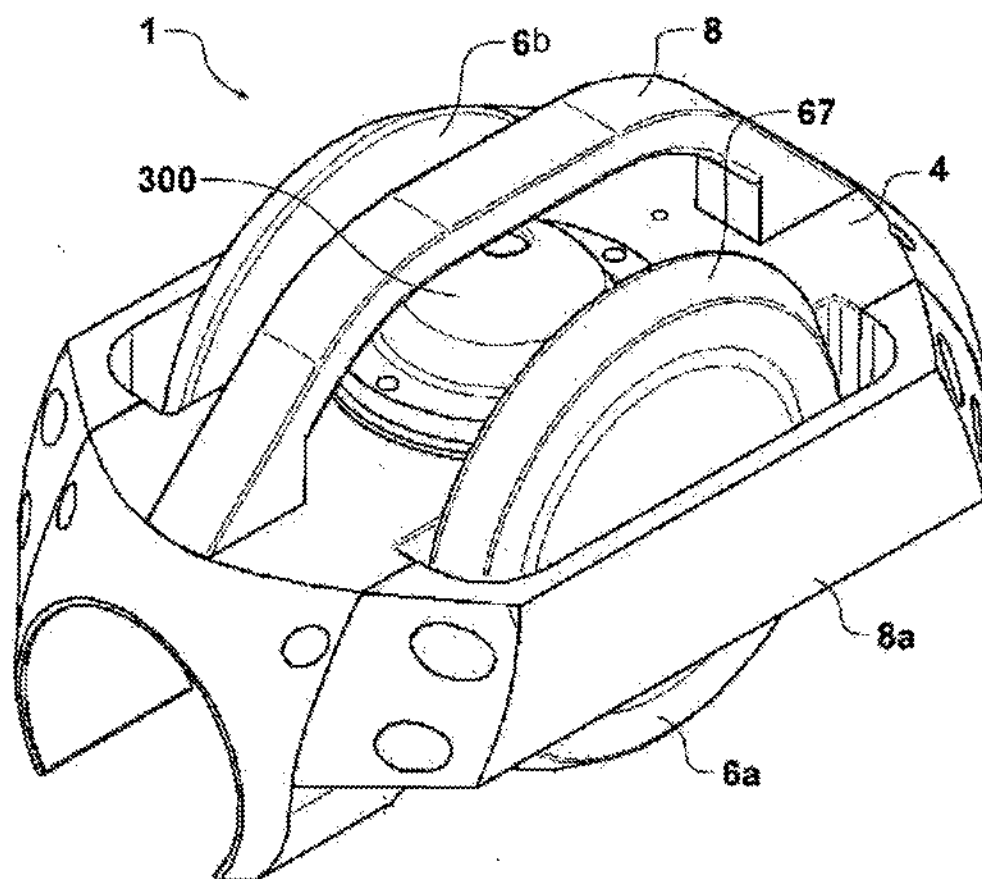


图11

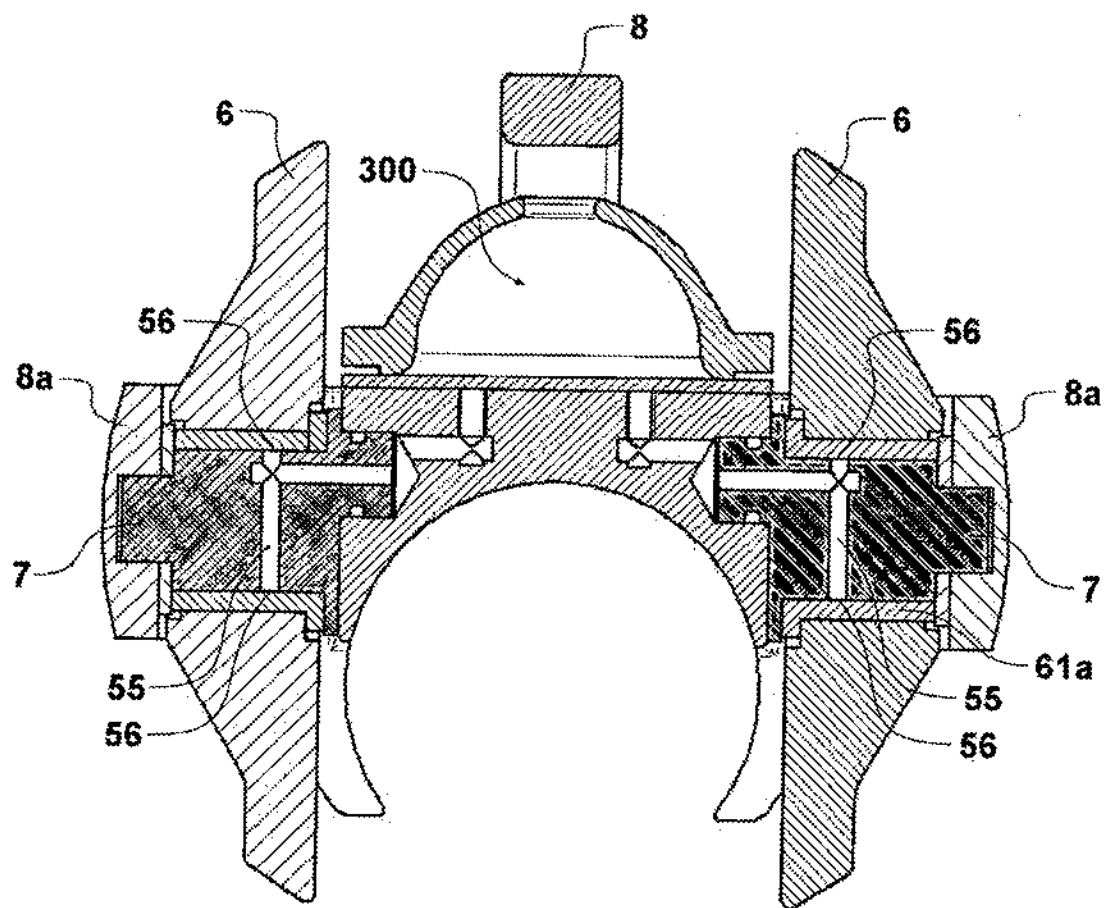


图12

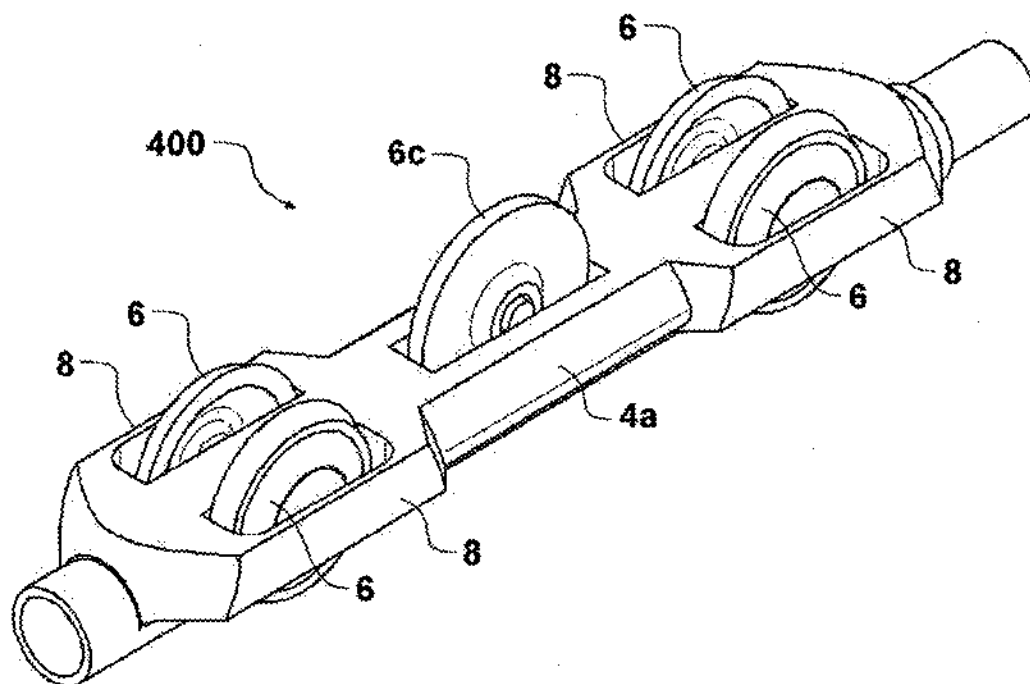


图13

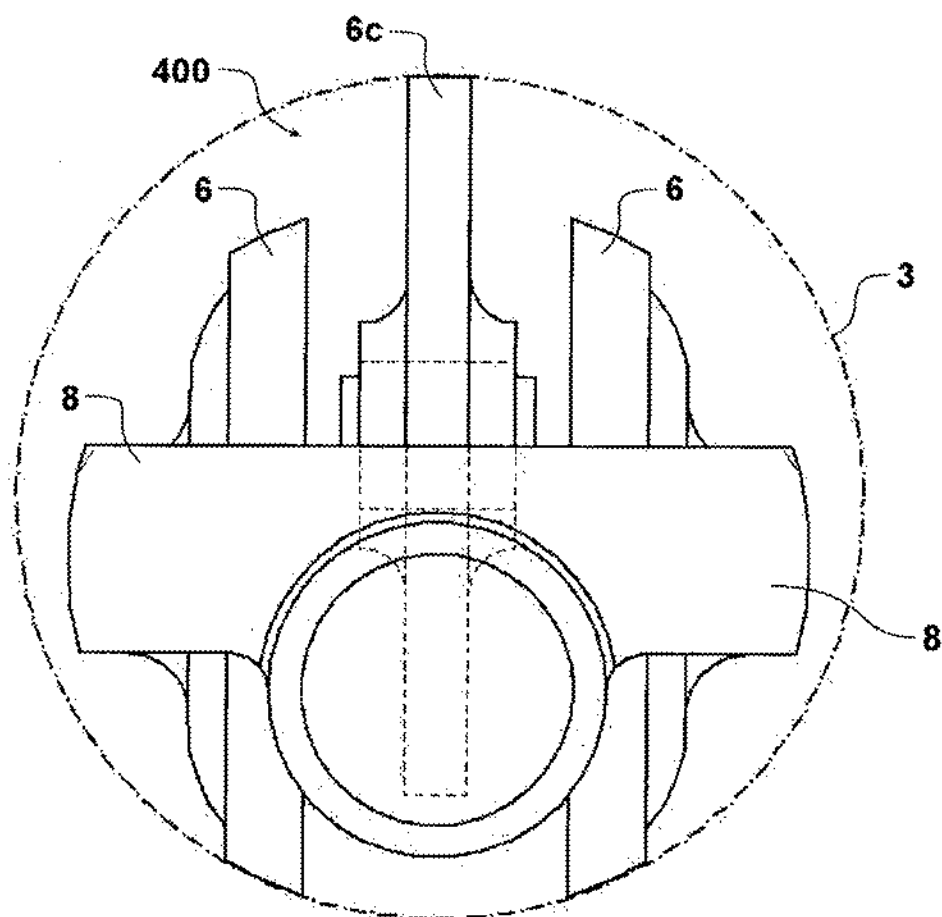


图44

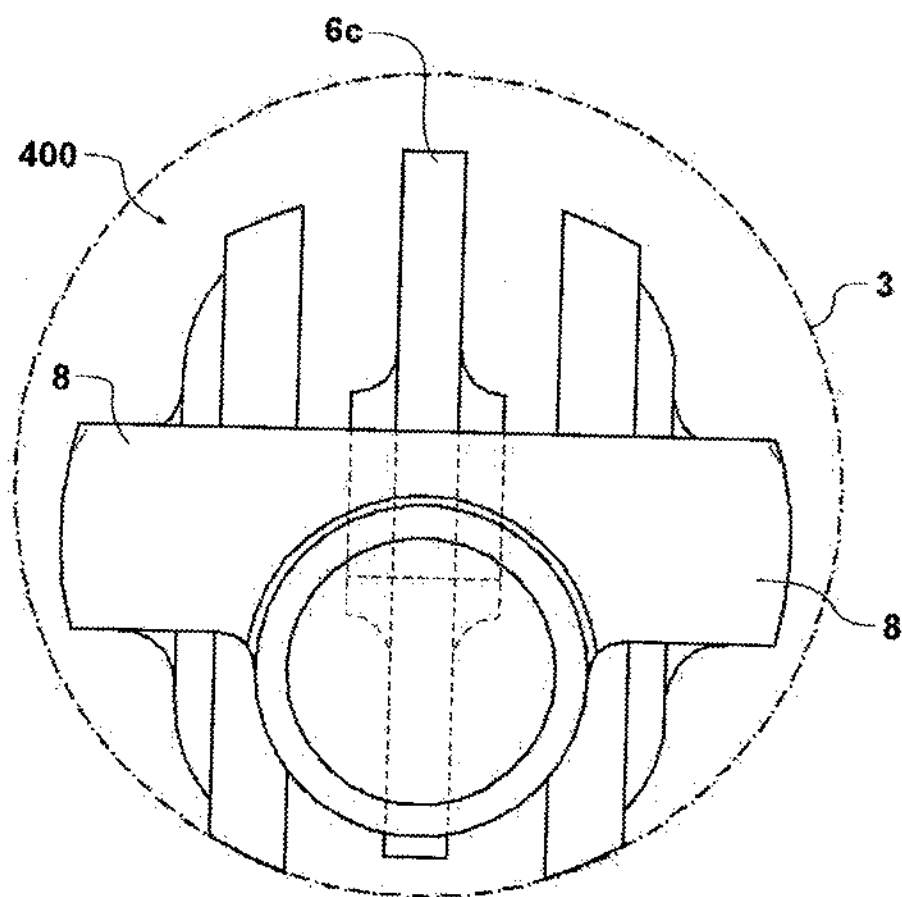


图15

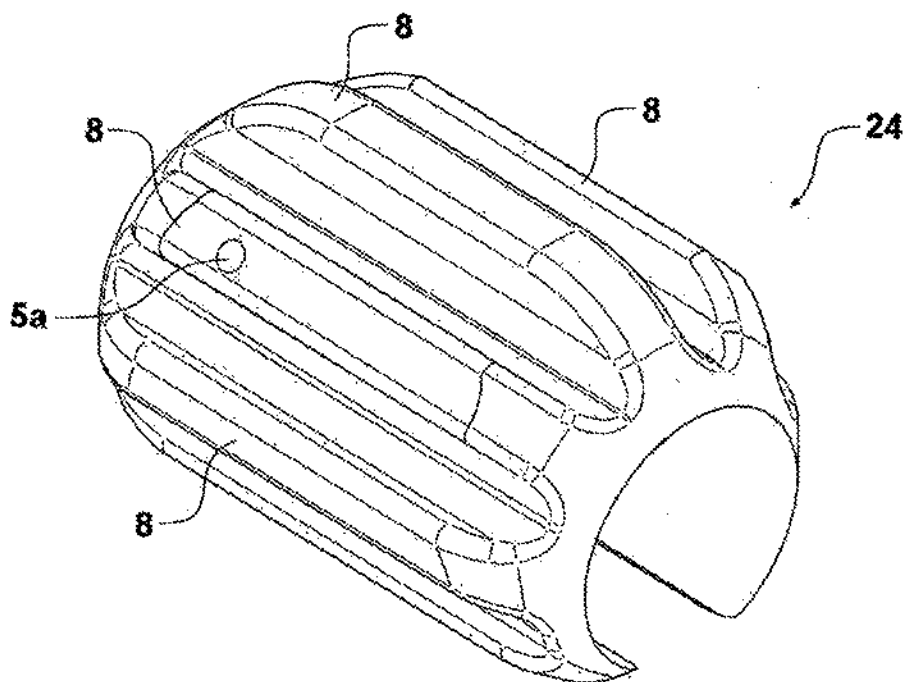


图16

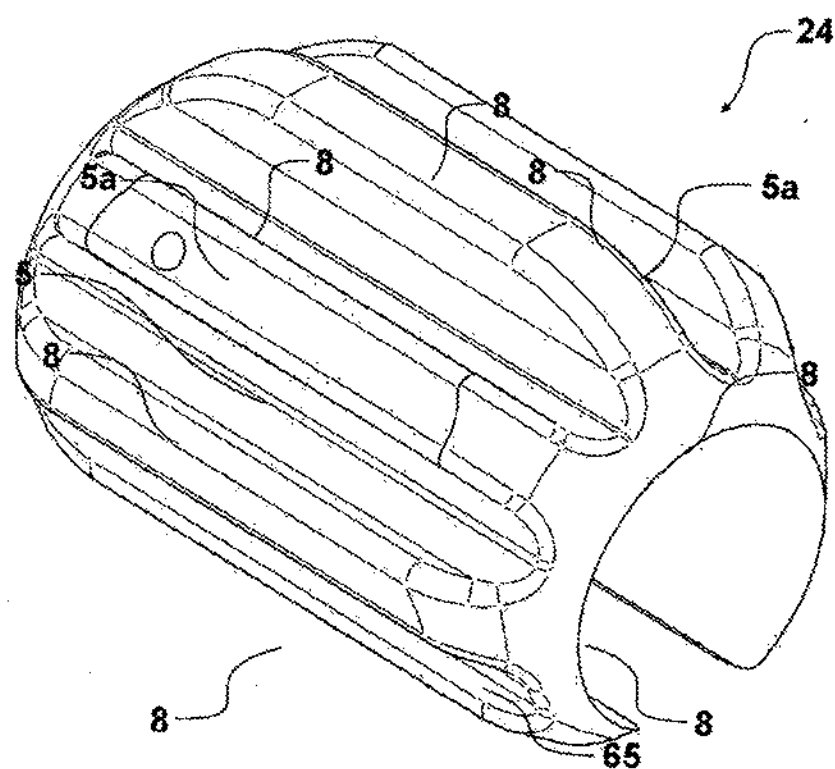


图17

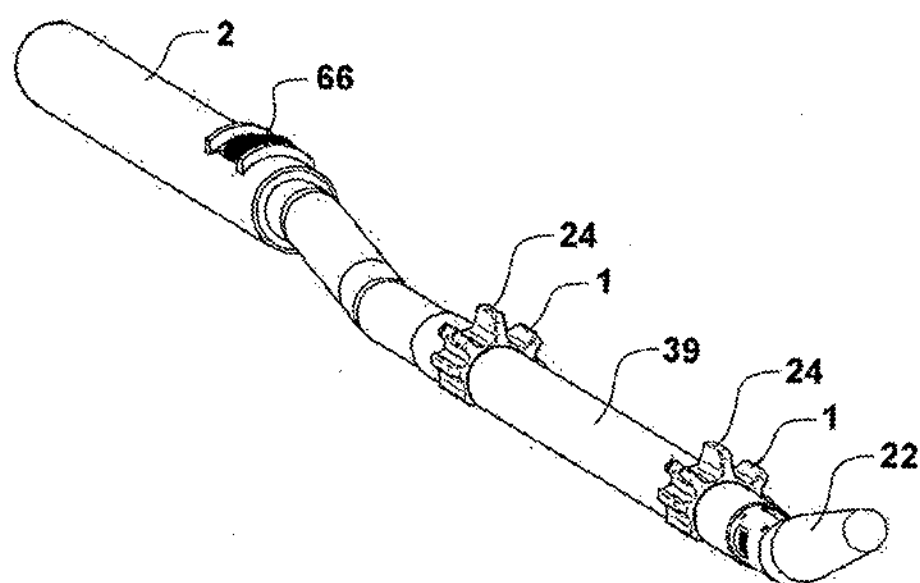


图18

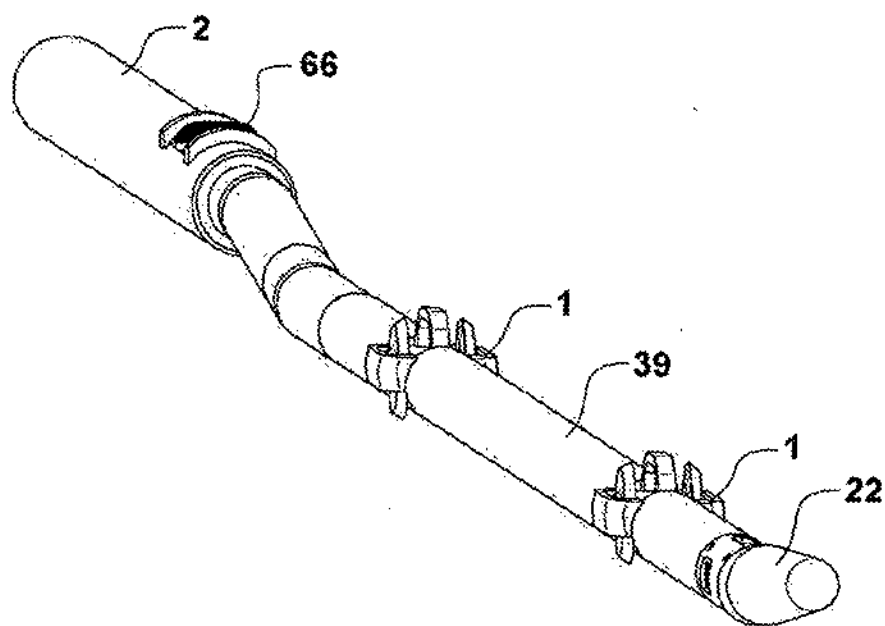


图19